

veya

$$(1 + xe^{xy}) \frac{dy}{dx} + 1 + ye^{xy} = 0$$

1. hafta

elde ederiz. Böylece (7) bağıntısı, kapalı fonksiyon teoremi tarafından garanti edilmiş bazı aralıklarda bir kapalı çözümdür. ♦

Örnek 5 Her C sabiti için $4x^2 - y^2 = C$ bağıntısının

$$(9) \quad y \frac{dy}{dx} - 4x = 0$$

$$\Rightarrow 8x - 2y \cdot \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow y \frac{dy}{dx} - 4x = 0$$

ın bir kapalı çözümü olduğunu gösteriniz.

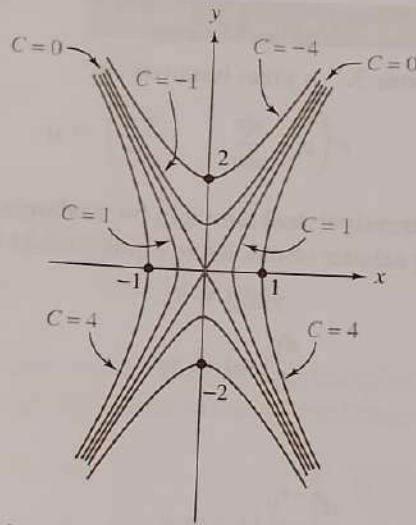
$C = 0, \pm 1, \pm 4$ için çözüm eğrilerini çiziniz. (Bu tip bütün çözümlerin topluluğuna çözümlerin bir parametrelili ailesi diyoruz.)

Çözüm $4x^2 - y^2 = C$ denkleminin x e göre kapalı türevini aldığımızda (9) a denk olan

$$8x - 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

elde ederiz.

*Bakınız; Vector Calculus, 5 inci baskı, J.E. Marsden ve A.J. Tromba (Freeman, San Francisco, 2004).

Şekil 1.4 $4x^2 - y^2 = C$ kapalı çözümleri

Şekil 1.4 te $C = 0, \pm 1, \pm 4$ için kapalı çözümler çizilmiştir. Eğriler, $y = \pm 2x$ asimptotlarına sahip olan hiperbollardır. Belirtelim ki kapalı çözüm eğrileri (C keyfi olmak üzere) tüm düzlemi doldururlar ve $C \neq 0$ için kesişmezler. $C = 0$ için kapalı çözümler, her ikisi de orijinden geçen $y = 2x$ ve $y = -2x$ şeklinde iki açık çözüm olarak karşımıza çıkar. ♦

Kısalık bakımından bundan böyle açık veya kapalı çözüm yerine *çözüm* terimini kullanacağız.

Kısım 1.1 in başında *ikinci* basamaktan serbest düşüş denkleminin çözümünün

$$h(t) = \frac{-gt^2}{2} + c_1t + c_2$$

şeklinde karşımıza c_1, c_2 gibi iki keyfi sabit çıkardığını gördük. Hâlbuki *birinci* basamaktan radyoaktif azalma denkleminin çözümü:

$$A(t) = Ce^{-kt}$$

şeklinde tek bir C sabiti içerir.

Açıktır ki basit, dördüncü basamaktan

$$\frac{d^4y}{dx^4} = 0$$

denkleminin integrasyonu:

$$y(x) = c_1x^3 + c_2x^2 + c_3x + c_4$$

şeklinde dört tane keyfi sabit içerir.

n yinci basamaktan diferensiyel denklemlerin çözümlerinin genelde ortaya n tane keyfi sabit çıkaracağı kitabın ilerleyen kısmında gösterilecektir. Eğer $y(x_0), y'(x_0), \dots, y^{(n-1)}(x_0)$ şeklindeki n tane başlangıç değerini biliyorsak çoğu durumda bu sabitleri hesaplayabileceğiz.

Başlangıç Değer Problemi**Tanım 3.** n yinci basamaktan

$$F\left(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}\right) = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

$$y(t_0) = y_0$$

diferensiyel denklemi için bir **başlangıç değer problemi**, $x_0 \in I$ ve $y_0, y_1, \dots, y_{n-1}$ verilmiş sabitler olmak üzere I aralığındaki bir x_0 noktasında bu diferensiyel denklemin

$$y(x_0) = y_0$$

$$\frac{dy}{dx}(x_0) = y_1$$

$$\vdots$$

$$\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}}(x_0) = y_{n-1}$$

t_0 başlangıç noktası

y_0 başlangıç değeri

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = f(x, y, y')$$

$$y(t_0) = y_0 \quad y'(t_0) = y_1 \rightarrow$$

şeklindeki n tane başlangıç koşulunu sağlayan bir çözümünün bulunması demektir.

başlangıç

Birinci basamaktan bir denklem için bu başlangıç koşulları tek bir koşul olarak

$$y(x_0) = y_0$$

a indirgenir ve denklemin ikinci basamaktan bir denklem olması halinde ise başlangıç koşulları

$$y(x_0) = y_0, \quad \frac{dy}{dx}(x_0) = y_1$$

şeklinde olur.

Başlangıç koşulları deyimi mekanikten gelmektedir ve burada bağımsız değişken olan x , alışılmış olduğu şekliyle t ile sembolize edilen zamanı göstermektedir. O hâlde eğer t_0 başlangıç zamanı ise $y(t_0) = y_0$ cismin başlangıçtaki konumunu göstermekte olup $y'(t_0)$ da onun başlangıç hızını verir.

Örnek 6 $\phi(x) = \sin x - \cos x$ in

$$(10) \quad \frac{d^2 y}{dx^2} + y = 0; \quad y(0) = -1, \quad \frac{dy}{dx}(0) = 1$$

başlangıç değer probleminin bir çözümü olduğunu gösteriniz.

Çözüm Belirtelim ki $\phi(x) = \sin x - \cos x$, $d\phi/dx = \cos x + \sin x$ ve $d^2\phi/dx^2 = -\sin x + \cos x$ ler $(-\infty, \infty)$ da tanımlıdırlar. Bunların diferensiyel denklemde yerlerine yazılmasıyla tüm $x \in (-\infty, \infty)$ için sağlanan

$$(-\sin x + \cos x) + (\sin x - \cos x) = 0$$

bulunur. Böylece $\phi(x)$, (10) diferensiyel denkleminin $(-\infty, \infty)$ daki bir çözümüdür. Başlangıç koşullarını kontrol ettiğimizde

$$\phi(0) = \sin 0 - \cos 0 = -1$$

$$\frac{d\phi}{dx}(0) = \cos 0 + \sin 0 = 1$$

buluruz ki bu da (10) daki koşullarla çakışır. Böylece $\phi(x)$, verilen başlangıç değer problemi-
nin bir çözümü olmuş olur. ♦

$$\Rightarrow C_2 = 0 \therefore C_1 = -1$$

$$\therefore y(x) = -(1)e^{-x}$$

$$1 = -C_1 e^{-0} + 2C_2 e^{2 \cdot 0} \Rightarrow$$

$$1 = -C_1 + 2C_2$$

$$= -e^{-x}$$

$$f(x) = -e^{-x}$$

$$BDDP'nin$$

Örnek 7 Örnek 2'de görüldüğü üzere c_1 ve c_2 sabitleri nasıl seçilirse seçilsin. $\phi(x) = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x}$ fonksiyonu

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} - 2y = 0$$

ın bir çözümüdür.

$$y(0) = 2 \quad \text{ve} \quad \frac{dy}{dx}(0) = -3$$

başlangıç koşullarını sağlayan c_1 ve c_2 yi belirleyiniz.

Çözüm c_1 ve c_2 sabitlerini belirlemek amacıyla ilk olarak $d\phi/dx$ i hesaplırsak $d\phi/dx = -c_1 e^{-x} + 2c_2 e^{2x}$ elde ederiz. Bunların başlangıç koşullarında yerlerine yazılması:

$$\begin{cases} \phi(0) = c_1 e^0 + c_2 e^0 = 2 \\ \frac{d\phi}{dx}(0) = -c_1 e^0 + 2c_2 e^0 = -3 \end{cases} \quad \text{veya} \quad \begin{cases} c_1 + c_2 = 2 \\ -c_1 + 2c_2 = -3 \end{cases}$$

denklemler sistemini verir. Son iki denklemin toplanmasıyla $3c_2 = -1$ ve böylece de $c_2 = -1/3$ olur. $c_1 + c_2 = 2$ olduğundan $c_1 = 7/3$ bulunur. Böylece başlangıç değer probleminin çözümü $\phi(x) = (7/3)e^{-x} - (1/3)e^{2x}$ olur. ♦

Şimdi birinci basamaktan başlangıç değer problemleri için bir varlık ve teklik teoremi ifade edelim.

Diferensiyel denklemin

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

şeklinde olduğunu kabul edelim.

Sağ taraftaki $f(x, y)$ nin x in x_0 başlangıç değerinde ve y nin $y_0 = y(x_0)$ koşuluna sahip olan başlangıç değerinde iyi tanımlı olması gerektiği açıktır. Dahası, teoremin hipotezinde y nin y_0 ı içeren bir $c < y < d$ aralığında ve x in x_0 ı içeren bir $a < x < b$ aralığında hem f hem de $\partial f/\partial y$ nin *sürekliliği* gerekecektir. Belirtelim ki xy -düzleminde $a < x < b$ ve $c < y < d$ noktalarının kümesi bir *dikdörtgen* oluşturur. 12. sayfadaki Şekil 1.5, (x_0, y_0) başlangıç noktasını içeren ve çözüm eğrisinin bir parçasını içinde bulunduran bir “süreklilik dikdörtgeni” tanımlar.

Çözümün Varlığı ve Tekliği

Teorem 1.

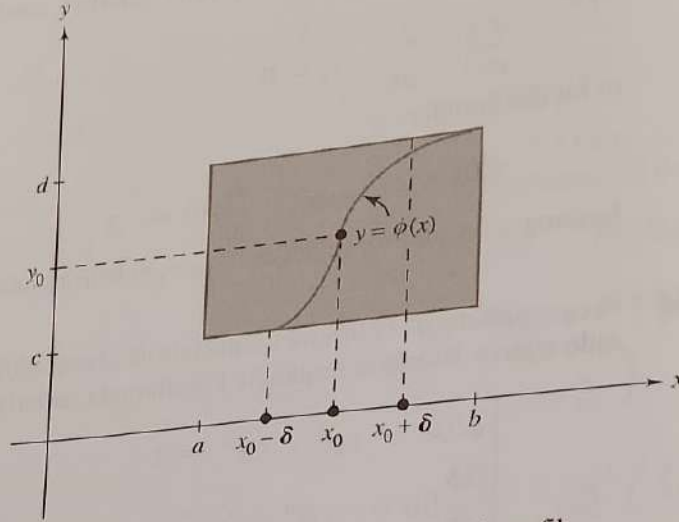
$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

başlangıç değer problemini göz önüne alalım.

Eğer f ve $\partial f/\partial y$, (x_0, y_0) noktasını içeren bir

$$R = \{(x, y): a < x < b, c < y < d\}$$

dikdörtgeninde sürekli fonksiyon iseler o takdirde δ pozitif bir sayı olmak üzere bu başlangıç değer problemi $x_0 - \delta < x < x_0 + \delta$ aralığında tek bir $\phi(x)$ çözümüne sahiptir.



Şekil 1.5 Varlık ve teklik teoremine ilişkin grafik

Önceki teorem bize iki şey belirtir. Birincisi, bir denklemin Teorem 1'in hipotezlerini sağlaması hâlinde başlangıç değer probleminin bir çözümünün varlığı kesindir. Doğal olarak, denklemleri çözmeye çok fazla zaman harcamadan önce gerçekten de denklemin bir çözüme sahip olup olmadığının bilinmesi istenir. İkincisi ise, hipotezlerin sağlanması hâlinde başlangıç değer probleminin çözümünün **tek** olmasıdır. Bu teklik bize, eğer bir çözüm bulabilirsek bu çözümün başlangıç değer probleminin *sadece* tek çözümü olduğunu söyler. Grafiksel olarak teorem, (x_0, y_0) noktasından geçen sadece bir çözüm eğrisinin bulunduğunu belirtir. Diğer bir ifadeyle, verilen birinci basamaktan denklem için, belirtilen dikdörtgendeki bir yerden iki çözüm geçemez. Belirtelim ki çözümün varlığı ve tekliği yalnızca *bazı* $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ komşuluklarında geçerlidir. Maalesef teorem, bu komşuluğun (2δ) genişliğini (sıfır olmadıkça) bize tam olarak belirtmez. Bu durum Problem 18'de geniş çaplı bir şekilde ele alınacaktır.

Problem 19, çözümü olmayan bir denkleme ilişkin bir örnektir. Problem 29, çözümün tek olmadığı bir başlangıç değer problemini ele alır. Belirtilen problemlerde Teorem 1'in hipotezlerinin sağlanmadığı açıktır.

Başlangıç değer problemleri fiziksel olayların modellenmesinde kullanıldığında bir çok uygulamacı Teorem 1'in sonuçlarının geçerli olduğunu kabul eder. Gerçekten, yapılan şeylerin fiziksel olması nedeniyle başlangıç değer probleminin de mantıklı bir model oluşturabilmesi için bir çözüme sahip olmasını isteriz. Dahası bu çözüm, belirtilen koşullar altında aynı sonuçları veren deneylerin tekrarlanması hâlinde tek olmalıdır.[†]

Teorem 1'in ispatı belirtilen başlangıç değer probleminin bir integral denkleme dönüşmesini içerir ve sonra da Picard yöntemi kullanılarak çözüme yakınsayan bir ardışık yaklaşımlar dizisi oluşturulur. Bu integral denkleme dönüştürme işlemi ve Picard metodu, bu bölümün sonundaki Grup Projeleri B kısmında ele alınacaktır. Ayrıntılar ve teoremin ispatı Bölüm 13'te verilecektir.^{††}

[†]Bu en azından bir olasılık modelinin aksine deterministik bir modelin ele alındığı bir durumdur.

^{††}11-13. bölümlerine yapılan tüm atıflar *Diferensiyel Denklemlerin Temelleri ve Sınır Değer Problemleri* kitabının genişletilen 6. baskısına ilişkindir.

Örnek 8 Teorem 1,

$$(11) \quad 3 \frac{dy}{dx} = x^2 - xy^3, \quad y(1) = 6$$

başlangıç değer probleminin tek bir çözüme sahip olduğunu belirtir mi?

Çözüm Denklemin, teoremin ifadesine uyacak şekilde 3 ile bölündüğünde $f(x, y)$ yi $(x^2 - xy^3)/3$ olarak, $\partial f/\partial y$ yi de $-xy^2$ olarak belirleriz. Bu fonksiyonların her ikisi de $(1,6)$ noktasını içeren herhangi bir dikdörtgende sürekli ve böylece de Teorem 1'in hipotezleri sağlanır. O hâlde bu teoremden dolayı δ pozitif bir sayı olmak üzere $x = 1$ in $(1 - \delta, 1 + \delta)$ komşuluğunda (11) başlangıç değer problemi tek bir çözüme sahiptir. ♦

Örnek 9 Teorem 1 uyarınca

$$(12) \quad \frac{dy}{dx} = 3y^{2/3}, \quad y(2) = 0$$

başlangıç değer probleminin tek bir çözüme sahip olduğu söylenebilir mi?

Çözüm Burada $f(x, y) = 3y^{2/3}$ ve $\partial f/\partial y = 2y^{-1/3}$ tür. Maalesef $\partial f/\partial y$, bırakın sürekliliği $y = 0$ için tanımlı bile değildir. Sonuç olarak f ve $\partial f/\partial y$ nin sürekli olduğu ve $(2,0)$ noktasını içeren bir dikdörtgen bulunamaz. Teorem 1'in hipotezleri sağlanmadığından bu başlangıç değer probleminin tek bir çözüme sahip olup olmadığını belirlemek için de Teorem 1 kullanılamaz. Bu ise, bu başlangıç değer probleminin birden fazla çözüme sahip olabileceğini gösterir. Detaylar için Problem 29'a ve Bölüm 2'deki Grup Projeleri G'ye bakabilirsiniz. ♦

Örnek 9'da başlangıç koşulunun $y(2) = 1$ olarak değiştiğini kabul edelim. Bu durumda f ve $\partial f/\partial y$ örneğin $R = \{(x, y): 0 < x < 10, 0 < y < 5\}$ gibi eksenini kesmeyen ve $(2,1)$ noktasını içeren herhangi bir dikdörtgende sürekli olacağından Teorem 1 uyarınca bu yeni başlangıç değer problemi $x = 2$ nin bazı komşuluklarında tek bir çözüme sahiptir.

1.2 ALIŞTIRMALAR

1. (a) $dy/dx = -1/(2y)$ denkleminin $(-\infty, 3)$ aralığındaki bir kapalı çözümünün $y^2 + x - 3 = 0$ olduğunu gösteriniz.

(b) $\frac{dy}{dx} = \frac{(x \cos x + \sin x - 1)y}{3(x - x \sin x)}$ denkleminin $(0, \pi/2)$ aralığındaki bir kapalı çözümünün $xy^3 - xy^3 \sin x = 1$ olduğunu gösteriniz.

2. (a) $\phi(x) = x^2$ nin $x \frac{dy}{dx} = 2y$ denkleminin $(-\infty, \infty)$ aralığındaki bir açık çözümü olduğunu gösteriniz.

(b) $\phi(x) = e^x - x$ in $\frac{dy}{dx} + y^2 = e^{2x} + (1 - 2x)e^x + x^2 - 1$ denkleminin $(-\infty, \infty)$ aralığındaki bir açık çözümü olduğunu gösteriniz.

(c) $x^2 d^2y/dx^2 = 2y$ denkleminin $(0, \infty)$ aralığındaki bir açık çözümünün $\phi(x) = x^2 - x^{-1}$ olduğunu gösteriniz.

3-8 arasındaki problemlerde verilen fonksiyonun belirtilen diferensiyel denklemin bir çözümü olup olmadığını belirleyiniz.

3. $x = 2 \cos t - 3 \sin t$, $x'' + x = 0$

4. $y = \sin x + x^2$, $\frac{d^2y}{dx^2} + y = x^2 + 2$

5. $x = \cos 2t$, $\frac{dx}{dt} + tx = \sin 2t$

6. $\theta = 2e^{3t} - e^{2t}$, $\frac{d^2\theta}{dt^2} - \theta \frac{d\theta}{dt} + 3\theta = -2e^{2t}$

7. $y = 3 \sin 2x + e^{-x}$, $y'' + 4y = 5e^{-x}$

8. $y = e^{2x} - 3e^{-x}$, $\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} - 2y = 0$

9-13 arasındaki problemlerde verilen ifadenin belirtilen diferensiyel denklemin bir kapalı çözümü olup olmadığını belirtiniz. Verilen ifadede y yi x in kapalı bir fonksiyonu olarak kabul edip kapalı fonksiyonlar için türev almayı kullanınız.

9. $y - \ln y = x^2 + 1$, $\frac{dy}{dx} = \frac{2xy}{y-1}$

10. $x^2 + y^2 = 4$, $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$

11. $e^{xy} + y = x - 1$, $\frac{dy}{dx} = \frac{e^{-xy} - y}{e^{-xy} + x}$

12. $x^2 - \sin(x+y) = 1$, $\frac{dy}{dx} = 2x \sec(x+y) - 1$

13. $\sin y + xy - x^3 = 2$, $y'' = \frac{6xy' + (y')^3 \sin y - 2(y')^2}{3x^2 - y}$

14. c_1 ve c_2 sabitleri nasıl seçilirse seçilsin $\phi(x) = c_1 \sin x + c_2 \cos x$ in $d^2y/dx^2 + y = 0$ denkleminin bir çözümü olduğunu gösteriniz. Böylece $c_1 \sin x + c_2 \cos x$, bu diferensiyel denklemin çözümlerinin iki parametrelili bir ailesini oluşturur.

15. c , keyfî bir sabit olmak üzere

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y(y-2)}{2}$$

denkleminin çözümlerinin bir parametrelili ailesinin $\phi(x) = 2/(1 - ce^x)$ olduğunu gerçekleyiniz. Aynı koordinat eksenlerini kullanarak $c = 0, \pm 1, \pm 2$ ye karşılık gelen çözüm eğrilerinin grafiğini çiziniz.

16. c , sıfırdan farklı keyfî bir sabit olmak üzere

$$\frac{dy}{dx} = \frac{xy}{x^2 - 1}$$

denkleminin kapalı çözümlerinin bir parametrelili ailesinin $x^2 + cy^2 = 1$ olduğunu gösteriniz ve aynı koordinat eksenlerini kullanarak bazı çözüm eğrilerinin grafiğini çiziniz.

17. C sabiti nasıl seçilirse seçilsin $\phi(x) = Ce^{3x} + 1$ in $dy/dx - 3y = -3$ denkleminin bir çözümü olduğunu gösteriniz. Böylece $Ce^{3x} + 1$ bu diferensiyel denklemin çözümlerinin bir parametrelili ailesini oluşturur. Aynı koordinat eksenlerini kullanarak bazı çözüm eğrilerinin grafiğini çiziniz.

18. $c > 0$ olsun. $\phi(x) = (c^2 - x^2)^{-1}$ in $dy/dx = 2xy^2$, $y(0) = 1/c^2$ başlangıç değer probleminin $-c < x < c$ aralığındaki bir çözümü olduğunu gösteriniz. Belirtelim ki bu çözüm, x ler $\pm c$ ye yaklaştığında sınırsız olur. Böylece bu çözüm, $\delta = c$ olmak üzere çok büyük olmayan δ lar için $(-\delta, \delta)$

aralığında mevcuttur. Bu da, Teorem 1'deki varyasyon aralığının yeterince küçük (c küçük olduğunda) veya yeterince büyük (c büyük olduğunda) olduğunu gösterir. Ayrıca belirtmelidir ki $x = \pm c$ de "patlama yapan" bu çözüm $dy/dx = 2xy^2$ denkleminin kendisi veya başlangıç değeri hakkında bilgi vermez.

19. $(dy/dx)^2 + y^2 + 4 = 0$ denkleminin çözümü (reel değerli) sahip olmadığını gösteriniz.

20. m nin hangi değerleri için $\phi(x) = e^{mx}$ fonksiyonunun aşağıda verilen denklemin bir çözümü olduğunu belirtiniz.

(a) $\frac{d^2y}{dx^2} + 6\frac{dy}{dx} + 5y = 0$

(b) $\frac{d^3y}{dx^3} + 3\frac{d^2y}{dx^2} + 2\frac{dy}{dx} = 0$

21. m nin hangi değerleri için $\phi(x) = x^m$ fonksiyonunun aşağıda verilen denklemin bir çözümü olduğunu belirtiniz.

(a) $3x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + 11x \frac{dy}{dx} - 3y = 0$

(b) $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} - 5y = 0$

22. c_1 ve c_2 sabitleri nasıl seçilirse seçilsin $\phi(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-2x}$ in

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} - 2y = 0$$

lineer denkleminin bir çözümü olduğunu gösteriniz. Aşağıdaki başlangıç koşullarını sağlayan c_1 ve c_2 leri bulunuz.

(a) $y(0) = 2$, $y'(0) = 1$

(b) $y(1) = 1$, $y'(1) = 0$

23-28 arasındaki problemlerde Teorem 1'den dolayı verilen başlangıç değer probleminin tek bir çözüme sahip olup olmadığını belirleyiniz.

23. $\frac{dy}{dx} = y^4 - x^4$, $y(0) = 7$

24. $\frac{dy}{dt} - ty = \sin^2 t$, $y(\pi) = 5$

25. $3x \frac{dx}{dt} + 4t = 0$, $x(2) = -\pi$

26. $\frac{dx}{dt} + \cos x = \sin t$, $x(\pi) = 0$

27. $y \frac{dy}{dx} = x$, $y(1) = 0$

28. $\frac{dy}{dx} = 3x - \sqrt[3]{y-1}$, $y(2) = 1$

29. (a) Örnek 9'daki (12) başlangıç değer problemi için $\phi_1(x) \equiv 0$ ve $\phi_2(x) = (x - 2)^3$ nün birer çözüm olduğunu gösteriniz. Böylece bu başlangıç değer problemi birden çok çözüme sahip olur. (Ayrıca Bölüm 2'deki Grup Projesi G'ye bakınız.)

30. **Kapalı Fonksiyon Teoremi.** $G(x, y)$ nin (x_0, y_0) noktasını içeren $R = \{(x, y): a < x < b, c < y < d\}$ dikdörtgeninde birinci basamaktan kısmi türevleri sürekli olsun. Eğer $G(x_0, y_0) = 0$ ve onun kısmi türevi olan $G_y(x_0, y_0) \neq 0$ ise o takdirde $I = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ aralığındaki her $x \in I$ için $G(x, \phi(x)) = 0$ ifadesini sağlayan en az bir diferensiyellenebilir $y = \phi(x)$ fonksiyonu mevcuttur

Kapalı fonksiyon teoremi, y nin x in kapalı bir fonksiyonu olarak tanımlandığı $G(x, y) = 0$ bağıntısı altında koşullar verir. Kapalı fonksiyon teoremini kullanarak Örnek 4'Te verilen

$x + y + e^{-xy} = 0$ bağıntısındaki y nin $(0, -1)$ noktası komşuluğunda x in kapalı bir fonksiyonu olduğunu gösteriniz

31. Örnek 5'teki

$$(13) \quad y \frac{dy}{dx} - 4x = 0$$

denklemini göz önüne alalım.

- (a) Teorem 1'den dolayı (13) ün $y(x_0) = 0$ koşulunu sağlayan çözümünün varlığı ve tekliği söylenebilir mi?
- (b) $x_0 \neq 0$ olduğunda (13) denkleminin $x = x_0$ in komşuluğunda $y(x_0) = 0$ koşulunu sağlayan bir çözümünü bulmanın mümkün olamayacağını gösteriniz.
- (c) (13) denkleminin $y(0) = 0$ koşulunu sağlayan iki farklı çözümünün olduğunu gösteriniz. (Sayfa 9'daki Şekil 1.4'e bakınız).

2. hafta

1.3 DOĞRULTU ALANI

Kısım 1.2'de ele alınan varlık ve teklik teoremi kesinlikle büyük bir öneme sahiptir fakat diferansiyel denklemin çözümünün yapısı hakkında bize pek fazla bir şey söylemez. Uygulama-

Birinci Basamaktan Diferensiyel Denklemler

2.1 GİRİŞ: DÜŞEN BİR CİSMİN HAREKETİ

Havadan dünya yüzeyine doğru düşmekte olan bir cisim için, cismin üzerine sadece hava direnci ve kütle çekim kuvveti etki ediyorsa cismin hızı zamana bağlı bir fonksiyon olarak tanımlanır.

Newton'un ikinci kanununa göre kuvvet, kütle ile ivmenin çarpımına eşittir ve matematiksel olarak

$$m \frac{dv}{dt} = F$$

formülü ile ifade edilir. Burada F cismin üzerine düşen net kuvveti, m cismin kütlesini ve dv/dt ise düşme hızının zamana bağlı değişimini yani ivmesini göstermektedir. Bu bölümden itibaren, düşme eğiliminde ve aşağı doğru hareket eden cisimlerin (v) hızı; Bölüm 1.1'de seçilenin aksine daha kullanışlı olması bakımından pozitif işaretli olarak kullanılacaktır.

Dünya yüzeyine yakın yüksekliklerde, düşen cisme etki eden kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü, cismin ağırlığı kadardır. Bu kuvvetin yönü dünya yüzeyine yani aşağı doğru yönelmiş olup, g kütle çekim ivmesini temsil etmek üzere, büyüklüğü ise mg kadardır. Düşen cisimlerin üzerlerine etki eden bir diğer kuvvet de hava direncidir. Hava direnci kuvvetini cismin hızı, cismin şekli, hava yoğunluğu ve daha pek çok nedenle değişim gösterdiğinden dolayı tam olarak ifade etmek mümkün değildir. Buna rağmen bazı örneklerde hava direnci makul bir mantıkla $-bv$ formuyla temsil edilebilmektedir. Burada b düşmekte olan cismin şekline ve havanın yoğunluğuna bağlı bir sabiti temsil eder. Hava direnci düşen cismin hareket yönüne ters yönde etkiyen bir kuvvet olduğundan özellikle eksi işaret kullanılmaktadır. Böyle bir cismin üzerine etki eden kuvvetler Sayfa 36'daki Şekil 2.1'de tanımlanmaktadır. (Bölüm 1.1'deki serbest düşüş modelini hava direncini de göz önüne alarak genelleştirdiğimize dikkat ediniz.)

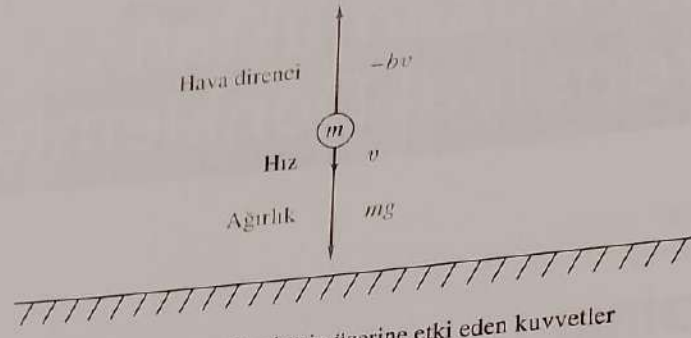
m kütleli düşen bir cisme Newton kanunu uygulandığında

$$(1) \quad m \frac{dv}{dt} = mg - bv$$

şeklindeki birinci basamaktan diferensiyel denklemi elde edilir. Denklemi çözebilmek için Bölüm 1.1'deki radyoaktif bozunma örneğinde kullanılan ve Bölüm 2.2'de tüm ayrıntılarıyla değinilecek olan **değişkenlerine ayırma** yönteminden faydalanılır. (1) denklemi, dv ve dt diferensiyelleri ile v ve t değişkenlerinin birbirlerinden ayrılarak eşitliğin her iki tarafında geçirilmesiyle

$$\frac{dv}{mg - bv} = \frac{dt}{m}$$

Denklemi elde edilir. (Bu sebeple yöntem, "değişkenlerine ayırma" yöntemi olarak adlandırılmaktadır.)



Şekil 2.1 Düşen bir cismin üzerine etki eden kuvvetler

Daha sonra, değişkenlerine ayrılmış denklemin her iki tarafının integrali alınarak

$$(2) \quad \int \frac{dv}{mg - bv} = \int \frac{dt}{m}$$

ve

$$(3) \quad -\frac{1}{b} \ln|mg - bv| = \frac{t}{m} + c$$

çözümü bulunur. (3) eşitliği düzenlendiğinde

$$mg - bv = e^{-bc} e^{-bt/m}$$

veya

$$mg - bv = Ae^{-bt/m}$$

elde edilir. Burada A , e^{-bc} büyüklüğündeki yeni bir sabit olup işareti $mg - bv$ terimiyle benzer şekilde ($\pm$) değer almaktadır. (3) denkleminde dolayısı cismnin hızı

$$(4) \quad v = \frac{mg}{b} - \frac{A}{b} e^{-bt/m}$$

şeklinde olur.

Bu çözüme, (1) denklemini sağlaması sebebiyle, Bölüm 2.3'te değinileceği gibi diferensiyel denklemin **genel çözümü** denir.

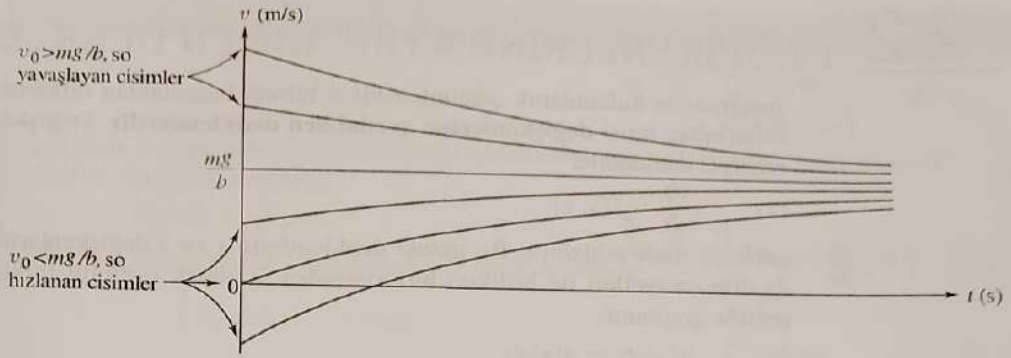
Genel çözümü elde edilen böyle bir sistemin farklı m , g ve b sabit değerleri için özel çözümleri ortaya çıkar. Örneğin, A sabitinin değeri, aşağı doğru düşme hareketi yapan cismin v_0 ilk hızından faydalanılarak

$$m \frac{dv}{dt} = mg - bv, \quad v(0) = v_0$$

biçiminde tanımlanan ve **başlangıç değer problemi** adı verilen problemin çözümlerinden elde edilebilir. Diferensiyel denklemin genel çözümünde $t = 0$ başlangıç anında $v = v_0$ olduğu dikkate alınırsa A sabiti belirlenir. Böylece, A sabitinin belirlenen değeri için sınır koşullarına bağlı olarak diferensiyel denklemin bir özel çözümü

$$(5) \quad v = \frac{mg}{b} + \left(v_0 - \frac{mg}{b} \right) e^{-bt/m}$$

şeklinde bulunur.



Şekil 2.2 Farklı ilk hızlar için hız-zaman grafiği ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$, $m/b = 5 \text{ s}$)

En son elde edilen eşitlik, v_0 ilk hızıyla yukarıdan aşağı doğru düşme hareketi yapan m kütleli cismin herhangi bir andaki hızını vermektedir. Şekil 2.2'de, çeşitli v_0 ilk hızları için $v(t)$ hız fonksiyonunun grafikleri gösterilmiştir. Şekil 2.2'den görüldüğü gibi v_0 ilk hızının büyüklüğü ne olursa olsun cismin $v(t)$ hızı, sonuçta mg/b değerine yaklaşmaktadır. [Bu durum ayrıca (5) denkleminin $t \rightarrow +\infty$ sınırında incelenmesiyle de kolaylıkla görülmektedir.] mg/b sabitine cismin **limiti** veya **sınır hızı** denir.

Elde edilen çözüm aynı zamanda gerçek hayatta karşılaşılan düşme gözlemleriyle de doğrudan bağdaşmaktadır. $e^{-bt/m}$ katsayısı zamanla sıfıra yaklaştığından cismin hızı da mg ağırlığının b hava direnci katsayısına oranına yaklaşır. Bu sebeple ağır cisimler kendileriyle aynı şekle ve hacme sahip daha hafif cisimlere göre daha hızlı düşerler. Ayrıca, b sabiti küçültüldüğünde, yani hava direnci azaldığında, cisim daha hızlı düşer. Tüm bu gözlem sonuçları yukarıda kullanılan düşen cisim modelinin sonuçlarıyla örtüşmektedir.

Daha bir çok fiziksel problem[†] matematiksel açıdan ifade edilecek olursa birinci basamaktan diferensiyel denklemler ve başlangıç değer problemleri olarak tanımlanır ve çözümlenebilir. Bunların bazı çeşitleri Bölüm 3'te ayrıca tartışılacaktır. Bu bölümde ise birinci basamaktan diferensiyel denklemlerin nasıl tanımlanacağı ve bu denklemlerin çözümlerinin nasıl elde edileceği gösterilecektir. Değişkenlerine ayrılabilen diferensiyel denklemlerden başlanarak lineer ve daha sonra da tam diferensiyel denklemler gibi çözüm yöntemleri oldukça basit olan denklemlere değinilecektir. Ayrıca integral çarpanı, değişken değiştirme veya dönüşüm gibi metodlar kullanılarak bir diferensiyel denklemin nasıl değişkenlerine ayrılabilen, tam veya lineer diferensiyel denklem tipine dönüşeceği örneklerle gösterilecektir. Böylece elde edilen çözümlerdeki farklılıkları anlayarak ve genel eşitliklerden daha özel tiplerdeki denklemlere ulaşarak bunların çözümlerini tartışma becerisi kazanılmış olacaktır.

Sonuç olarak konu ile ilgili dikkat edilecek noktalar şu şekilde sıralanabilir: Diferensiyel denklemlerin çözümlenmesinde integral temel ve önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle Bölüm 2.2'de verilecek olan değişkenlerine ayrılabilen denklemler için (2) ve (3) denklemlerinden de açıkça görüldüğü üzere daima integral alma işlemi gerekmektedir. Kolaylık olması açısından EK A'da üç standart integral alma tekniği gösterilmektedir.

[†]Fiziksel problemler aynı zamanda bazı matematiksel modellere karşılık gelmektedir. Örneğin, dünyanın çekim alanındaki değişimler ve hava direnci için, matematiksel eşitlikler yazılabilmektedir.

2.2 DEĞİŞKENLERİNE AYRILABİLEN DENKLEMLER

İntegrasyon kullanılarak çözümlenebilen birinci basamaktan diferensiyel denklemlerin bazı türlerinden birisi **değişkenlerine ayrılabilen denklemlerdir**. Değişkenlerine ayrılabilen diferensiyel denklemler

$$(1) \quad \frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

şeklinde ifade edilebilir. Bu tipteki denklemlerin x ve y değişkenlerine bağlı kısımları (dx ve dy diferensiyelleri ile birlikte) birbirlerinden ayrılarak eşitliğin farklı iki tarafında aşağıdaki şekilde gruplanır:

$$h(y)dy = g(x)dx$$

Dolayısıyla (1) denkleminin bu forma dönüşebilmesi için $f(x, y)$ fonksiyonunun aşağıda belirtilen

$$f(x, y) = g(x) \cdot \frac{1}{h(y)}$$

koşulunu sağlaması gerekir.

Burada $p(y) = 1/h(y)$ nin kullanılması, bu koşulun aşağıda verilen tanımdaki gibi daha genel ifade edilmesini sağlayacaktır.

Değişkenlerine Ayrılabilen Denklemler

Tanım 1 $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ eşitliğinin sağ tarafı sadece x e bağlı $g(x)$ gibi bir fonksiyon ile sadece y ye bağlı $p(y)$ gibi bir fonksiyonun çarpımı olarak ifade edilebiliyorsa bu tür diferensiyel denklemlere **değişkenlerine ayrılabilen diferensiyel denklemler** denir.

$$\frac{dy}{dx} = g(x) \cdot p(y)$$

formundaki denklemler

Değişkenlere

ayrılabilir

Dif. Denklemler

(D.A.D.D) denir

Diğer bir deyişle, birinci basamaktan bir diferensiyel denklem

$$\frac{dy}{dx} = g(x)p(y)$$

formunda yazılabiliyorsa değişkenlerine ayrılabilen diferensiyel denklem olacaktır. Örneğin,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x + xy}{y^2 + 1}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} \frac{dy}{dx} = \frac{2x + xy}{xy^2 + 1} \quad \therefore \text{D.A.D.D dir.}$$

diferensiyel denklemleri değişkenlerine ayrılabilen tiptedir çünkü

$$\frac{2x + xy}{y^2 + 1} = x \frac{2 + y}{y^2 + 1} = g(x)p(y)$$

formuna uygundur. Bunun yanında dikkat edilirse

$$\frac{dy}{dx} = 1 + xy$$

diferensiyel denklemleri, eşitliğin sağ tarafı x e ve y ye bağlı fonksiyonların çarpımı olarak yazılamadığından değişkenlerine ayrılabilen bir denklem değildir.

¹Tarihsel dipnot: Değişkenlerine ayrılabilen denklemleri çözümleyebilmek için ilk yöntem 1691 yılında Gottfried Leibniz tarafından geliştirilmiştir. Değişkenlerine ayırma olarak adlandırılan ve kabul gören teknik ise, John Bernoulli tarafından 1694'te formülize edilmiştir.

Değişkenlerine Ayrılabilen Diferensiyel Denklemleri Çözme Yöntemi

$$(2) \quad \frac{dy}{dx} = g(x)p(y)$$

şeklinde verilen diferensiyel denklemi çözebilmek için eşitliğin her iki tarafı dx ve $h(y) = 1/p(y)$ ile çarpılarak

$$h(y)dy = g(x)dx$$

biçimine dönüştürülür. Her iki tarafın integrali alınır

$$\int h(y)dy = \int g(x)dx$$

$$(3) \quad H(y) = G(x) + C$$

elde edilir. Burada her iki integralden gelecek keyfi sabitler, tek bir C sabiti ile gösterilmektedir. Son denklem diferensiyel denklemin bir açık çözümü verir.

x 'e göre integral

$$1. \frac{dy}{p(y)} = g(x) dx$$

$$2. \int \frac{dy}{p(y)} = \int g(x) dx$$

y 'ye göre integral

Uyarı: $p(c) = 0$ eşitliğini sağlayan $y = c$ sabit fonksiyonu aynı zamanda (2) eşitliğinin (3) tarafından içerilmeyen başka bir çözümü olabilir (Örnek 3'te görüldüğü gibi).

Matematiksel gerekçelerine kısaca göz atmadan önce, değişkenlerine ayırma yöntemi ile ilgili örneklerin incelenmesi konunun daha iyi anlaşılabilmesini sağlayacaktır.

Örnek 1

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x-5}{y^2} \quad | \quad C \text{ keyfi sabit}$$

Lineer olmayan diferensiyel denklemini çözüyoruz.

Çözüm

İşlemi kolaylaştırabilmek için öncelikle değişkenleri denklemin farklı iki tarafında toplayarak eşitliği

$$y^2 dy = (x-5) dx$$

şeklinde düzenleyelim.

Her iki tarafın integrali alınır

$$\int y^2 dy = \int (x-5) dx$$

$$\frac{y^3}{3} = \frac{x^2}{2} - 5x + C$$

bulunur. Son eşitlikten y yalnız bırakıldığında

$$y = \left(\frac{3x^2}{2} - 15x + 3C \right)^{1/3}$$

şeklindeki çözüm elde edilmiş olur. C sabiti herhangi bir reel sayıya eşit olduğundan $3C$ sabiti de yine bir reel sayıdır. $3C$ yerine tek bir K sabiti kullanılırsa çözüm daha sade bir biçimde

$$y = \left(\frac{3x^2}{2} - 15x + K \right)^{1/3}$$

formunda olur.

Diferensiyel denklem çözümlerindeki keyfi sabitlerin gösteriminde C harfi kullanılması bir alışkanlık hâline gelmiştir. Bu geleneği bozmamak adına son eşitlikteki K sabiti için de C gösterimini kullanabiliriz. Ayrıca, Örnek 1'in keyfi sabitlere göre değer alan çözümler ailesi Sayfa 40 Şekil 2.3'te grafiklendirilmiştir. ♦

$y = \text{sabit}$
değeri

çok fazla

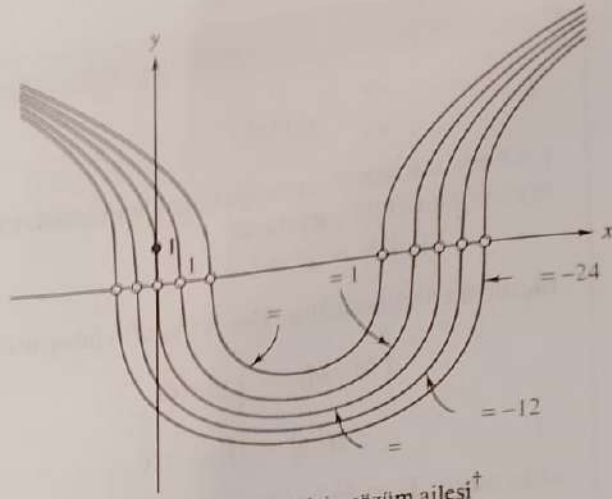
çözüm

Örnek 1'de gördüğümüz gibi değişkenlerine ayrılabilen denklemler en kolay çözümlenebilen diferensiyel denklemlerdendir. Buna rağmen çözümler, aslında integral hesaplama

Kapalı Çözüm

Genel Çözüm
(Kapalı Çözüm)

$$y = \sqrt[3]{\frac{3(x-5)^2}{2} + \tilde{C}}, \quad \tilde{C} = 3C - 15$$

Şekil 2.3 Örnek 1 için çözüm ailesi[†]

becerisi ve yeteneğini de gerektirmektedir. Dolayısıyla bu kitapta tartışılan pek çok işlem, integral tekniklerini iyi bilmeyi de gerektirmektedir. Bu sebeple, integral tablosu ve integral hesaplama yöntemlerine dair bilgiler kısaca EK A'da verilmektedir.

Örnek 2 (4) $\frac{dy}{dx} = \frac{y-1}{x+3}$, $y(-1) = 0$

başlangıç değer problemini çözünüz.

Çözüm Eşitlik değişkenlerine ayrılarak her iki tarafın integrali alınırsa

$$\frac{dy}{y-1} = \frac{dx}{x+3}$$

$$\int \frac{dy}{y-1} = \int \frac{dx}{x+3}$$

$$(5) \quad \ln|y-1| = \ln|x+3| + C \Rightarrow \ln\left|\frac{y-1}{x+3}\right| = C \Rightarrow \left|\frac{y-1}{x+3}\right| = e^C$$

olur. Bu noktada, doğrudan y değişkenine ulaşma (C sabitini tutarak) veya önce başlangıç koşullarından C sabitini belirleyip daha sonra y değişkenini bulma yöntemlerinden birisi tercih edilerek diferansiyel denklemin çözümü bulunabilir. İlk yöntemi uygulayacak olursak (5) eşitliğini

$$e^{\ln|y-1|} = e^{\ln|x+3|+C} = e^C e^{\ln|x+3|}$$

$$(6) \quad |y-1| = e^C |x+3| = C_1 |x+3|$$

şeklindeki üstel formda yazabiliriz. Burada $C_1 := e^C$ gereğince $|y-1| = \pm(y-1)$ ve $|x+3| = \pm(x+3)$ olduğundan (6) denklemini düzenlediğinde

$$e^{\ln|y-1|} = e^{\ln|x+3|+C} = e^C e^{\ln|x+3|}$$

$$\text{veya} \quad y = 1 \pm C_1(x+3)$$

elde edilir.

[†]Orijinal diferansiyel denkleminde eğriler arasındaki mesafeyi veren, y değişkeni paydada yer aldığına $y=0$ değeri

^{††}Hatırlatalım ki “:=” sembolü “olarak tanımlanmaktadır” anlamı taşır.

2. ~~2~~ $y(-1) = 0 \Rightarrow C_1 = -1/2$

$y = \frac{x}{2}$
 $(x+3) + 2$
 $= -x - \frac{1}{2}$

özel
çözüm

Bu çözüm yazılırken işaretlerin seçimi x ve y değişkenlerine bağlı olarak yapılmıştır. Aynı zamanda C_1 ($C_1 = e^C > 0$) pozitif değerli bir sabit olmak zorunda olduğundan $\pm C_1$ yerine daha kısa bir gösterimle sıfırdan farklı bir keyfi sabit olarak seçilen K yazılabilir. Böylece,

$$(7) \quad y = 1 + K(x + 3)$$

elde edilir. Sonuçta, K sabiti $y(-1) = 0$ başlangıç koşulunu sağlamalıdır. $x = -1$ ve $y = 0$ değerleri için (7) denklemi

$$0 = 1 + K(-1 + 3) = 1 + 2K$$

olur. Buradan $K = -1/2$ bulunur. Başlangıç değer probleminin çözümü ise,

$$(8) \quad y = 1 - \frac{1}{2}(x + 3) = -\frac{1}{2}(x + 1)$$

olarak elde edilir.

3. $y = 1$

Sabit fonk.

Diğer Yaklaşım. İkinci bir yaklaşımda $x = -1$ ve $y = 0$ değerleri için (5) denklemini düzenleyerek C sabitini bulacak olursak

$$0 = \ln 1 = \ln 2 + C$$

$f(y) = y - 1$ ve $\ln |0 - 1| = \ln |-1 + 3| + C$

$$C = -\ln 2$$

olur. Bu durumda y değişkeni

$$\ln(1 - y) = \ln(x + 3) - \ln 2$$

$$\frac{d}{dx}(1) = \frac{1-1}{x+3} \Rightarrow 0=0$$

Tekil çözüm

genel çözüm

ailesine
ait
değil.

Çünkü $C \neq 0$

çözümüyle tanımlanır. Diğer taraftan başlangıç koşulu gereğince $x = -1$, $y = 0$ noktaları için x ve y değişkenlerinin tanım aralıklarının $y - 1 < 0$ ve $x + 3 > 0$ olduğu dikkate alınır. $|y - 1|$ terimini $1 - y$ şeklinde $|x + 3|$ terimini de $x + 3$ olarak mutlak değerden çıkarmak mümkün olacaktır. Böylece y çözümü (8) denklemi ile uyumlu bir şekilde

$$\ln(1 - y) = \ln(x + 3) - \ln 2 = \ln\left(\frac{x + 3}{2}\right),$$

$$1 - y = \frac{x + 3}{2},$$

$$y = 1 - \frac{1}{2}(x + 3) = -\frac{1}{2}(x + 1)$$

olarak elde edilmiş olup başlangıç değer problemi çözümlenmiş olur. ♦

Örnek 3 (9) $\frac{dy}{dx} = \frac{6x^5 - 2x + 1}{\cos y + e^y}$
diferensiyel denklemini çözünüz.

Çözüm Değişkenlerine ayırarak her iki tarafın integralleri alınır

$$(\cos y + e^y)dy = (6x^5 - 2x + 1)dx$$

$$\int (\cos y + e^y)dy = \int (6x^5 - 2x + 1)dx$$

$$\sin y + e^y = x^6 - x^2 + x + C$$

bulunur. Ancak, bu sonuç, y değişkenini doğrudan ifade etmek istediğimizde işimizi zorlaştırır. Bu, birinci mertebeden lineer olmayan diferensiyel denklemlerin çözümlerinde sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bu sebeple diferensiyel denklemi çözerken y değişkenini doğrudan bulabildiğimiz ve daha az sıklıkta karşılaşılan bu tür durumlarda şanslı olduğumuzu bilmemiz gerekir. ♦

Değişkenlerine ayırma yönteminde, diğer bir çok diferensiyel denklemin çözülmesi yöntemlerinde de olduğu gibi, başlangıçtaki denklemin çeşitli cebirsel işlemler uygulanarak çözüme uygun hâle getirilebilmesini gerektirmektedir. Örneğin, $dy/dx = g(x)p(y)$ diferensiyel

denkleminin $h(y)dy = g(x)dx$ tipinde yazılabilmesi için bir bakıma denklemin her iki tarafının $p(y)$ fonksiyonuna bölünmesi gerekir. Bu tür durumlarda bazı çözümler farkında olunmadan göz ardı ediliyor olabilir. Mesela, $x(x - 2) = 4(x - 2)$ eşitliğinin kökleri $x = 2$ ve $x = 4$ tür. Ancak eşitlik önce $x - 2$ ye bölünmüş olsaydı denklem kökü sadece $x = 4$ olarak bulunurdu yani $x = 2$ kökü ihmal edilmiş olurdu. Bu durumun önüne geçebilmek için eşitlikler düzenlenirken sadeleştirilen fonksiyonların ürettiği çözümleri de dikkate almamız gerekir.

$dy/dx = g(x)p(y)$ tipindeki diferensiyel denklemlerle karşılaştığımızda değişkenlerine ayırma işlemi yapmadan önce sadeleştirme yaparak fonksiyonun köklerini belirlemeliyiz. Örneğin, $g(x)p(y) = (x - 2)^2(y - 13)$ çarpanları için önce $p(y)$ yi sıfır yapacak olan değer yani $y(x) = 13$ belirlenir. Bu değer aynı zamanda

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d(13)}{dx} = 0$$

$$g(x)p(y) = (x - 2)^2(13 - 13) = 0$$

olduğundan denklemin her iki tarafını da sağlar. Örnek 2'nin çözümünde

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y - 1}{x + 3}$$

diferensiyel denklemi için $y = 1 + K(x + 3)$ çözümü bulunmuştu ve K sabiti için sıfırdan farklı olma koşulu gerekliydi ($K, \pm e^C$ nin yerine kullanıldığından). Hâlbuki, $K = 0$ olması durumundaki $y = 1$ sabit fonksiyonu da bu diferensiyel denklemin çözümlerinden birisidir. Bu çözümü açıkça göremememizin sebebi ise değişkenlerine ayırma işlemi sırasında eşitliğin her iki tarafının $(y - 1)$ e bölünmüş olmasıdır. (Örneğin, bir çözümün gözden kaçtığı ve $K = 0$ olması durumunda bile bulunamadığı Problem 30'a bakınız.)

Yöntemin Formal Gelişimi

Bu bölümü, değişkenlerine ayırma işlemiyle başlıyoruz.

(2. hafta)

Bu çözümlü açıkça göremememizin sebebi ise değişkenlerine ayırma işlemi sırasında eşitliğin her iki tarafının $(y - 1)$ e bölünmüş olmasıdır. (Örneğin, bir çözümün gözden kaçtığı ve $K = 0$ olması durumunda bile bulunamadığı Problem 30'a bakınız.)

2. hafta

Yöntemin Formal Gelişimi

Bu bölümü, değişkenlerine ayırma işlemini dikkatli bir şekilde inceleyip yöntemleştirerek bitiriyoruz. (2) diferensiyel denklemini

$$(10) \quad h(y) \frac{dy}{dx} = g(x)$$

şeklinde tekrar yazalım. Burada $h(y) := 1/p(y)$ şeklindedir. $H(y)$ ve $G(x)$, sırasıyla $h(y)$ ve $g(x)$ fonksiyonlarının ters türevleri (belirsiz integralleri) olsunlar, yani

$$H'(y) = h(y), \quad G'(x) = g(x)$$

sağlansın. Bu durumda (10) denklemini tekrar düzenlendiğinde

$$H'(y) \frac{dy}{dx} = G'(x)$$

elde edilir. Türevde zincir kuralının kullanılmasıyla sol taraf $H(y(x))$ bileşke fonksiyonunun türevi yani

$$\frac{d}{dx} H(y(x)) = H'(y(x)) \frac{dy}{dx}$$

olur. Eğer $y(x)$ fonksiyonu (2) eşitliğinin çözümü ise $H(y(x))$ ve $G(x)$ fonksiyonları da türevleri birbirlerine eşit olan x değişkenine bağlı birer fonksiyon olurlar. Aralarındaki tek fark bir keyfi sabit kadardır yani

$$(11) \quad H(y(x)) = G(x) + C$$

sağlanır. Böylece görüyoruz ki (11) eşitliği daha önce denklemin çözümü olarak kabul edilen (3) eşitliği ile uyushmaktadır.

2.2 ALIŞTIRMALAR

1-6 arasındaki problemlerde verilen diferensiyel denklemlerin değişkenlerine ayrılıp ayrılmadığını belirleyiniz.

$$1. \frac{dy}{dx} - \sin(x+y) = 0 \quad 2. \frac{dy}{dx} = 4y^2 - 3y + 1$$

$$3. \frac{ds}{dt} = t \ln(s^{2t}) + 8t^2 \quad 4. \frac{dy}{dx} = \frac{ye^{x+y}}{x^2 + 2}$$

$$5. (xy^2 + 3y^2)dy - 2x dx = 0$$

$$6. s^2 + \frac{ds}{dt} = \frac{s+1}{st}$$

7-16 arasındaki problemlerde verilen diferensiyel denklemleri çözünüz.

$$7. \frac{dx}{dt} = 3xt^2$$

$$8. x \frac{dy}{dx} = \frac{1}{y^3}$$

$$9. \frac{dy}{dx} = \frac{x}{y^2 \sqrt{1+x}}$$

$$10. \frac{dx}{dt} = \frac{t}{xe^{t+2x}}$$

$$11. \frac{dy}{dx} = \frac{\sec^2 y}{1+x^2}$$

$$12. x \frac{dv}{dx} = \frac{1-4v^2}{3v}$$

$$13. \frac{dx}{dt} - x^3 = x$$

$$14. \frac{dy}{dx} = 3x^2(1+y^2)^{3/2}$$

$$15. y^{-1} dy + ye^{\cos x} \sin x dx = 0$$

$$16. (x + xy^2)dx + e^{x^2}y dy = 0$$

17-26 arasındaki problemlerde verilen başlangıç değer problemlerini çözünüz.

$$17. y' = x^3(1-y), \quad y(0) = 3$$

$$18. \frac{dy}{dx} = (1+y^2)\tan x, \quad y(0) = \sqrt{3}$$

$$19. \frac{1}{2} \frac{dy}{dx} = \sqrt{y+1} \cos x, \quad y(\pi) = 0$$

$$20. x^2 \frac{dy}{dx} = \frac{4x^2 - x - 2}{(x+1)(y+1)}, \quad y(1) = 1$$

$$21. \frac{1}{\theta} \frac{dy}{d\theta} = \frac{y \sin \theta}{y^2 + 1}, \quad y(\pi) = 1$$

$$22. x^2 dx + 2y dy = 0, \quad y(0) = 2$$

$$23. t^{-1} \frac{dy}{dt} = 2 \cos^2 y, \quad y(0) = \pi/4$$

$$24. \frac{dy}{dx} = 8x^3 e^{-2y}, \quad y(1) = 0$$

$$25. \frac{dy}{dx} = x^2(1+y), \quad y(0) = 3$$

$$26. \sqrt{y} dx + (1+x) dy = 0, \quad y(0) = 1$$

27. **Temel Fonksiyonlar Cinsinden İfade Edilemeyen Çözümler.** $\int e^{x^2} dx$ gibi belirsiz integrallerin sonuçları temel fonksiyonlar kullanılarak ifade edilemezler. Bu tip integralleri içeren bir diferensiyel denklem çözülürken integralin üst sınırının değişken olduğu bir belirli integralin kullanılması bize yardımcı olur. Örneğin,

$$\frac{dy}{dx} = e^{x^2} y^2, \quad y(2) = 1$$

başlangıç değer problemini inceleyecek olursak değişkenlerine ayırabilmek için her iki tarafı y^2 ye böler ve dx ile çarpırız. Değişkenlerine ayrılmış olan ifadenin $x = 2$ den $x = x_1$ e kadar integrali

$$\begin{aligned} \int_{x=2}^{x=x_1} e^{x^2} dx &= \int_{x=2}^{x=x_1} \frac{dy}{y^2} \\ &= -\frac{1}{y} \Big|_{x=2}^{x=x_1} \\ &= -\frac{1}{y(x_1)} + \frac{1}{y(2)} \end{aligned}$$

olur. t yi integrasyon değişkeni olarak alıp x_1 yerine x ve $y(2)$ yerine de 1 koyduğumuzda başlangıç değer probleminin çözümü

$$y(x) = \left(1 - \int_2^x e^{t^2} dt\right)^{-1}$$

şeklinde ifade edilir. Belirli integrali kullanarak (a)-(c) kısmında verilen başlangıç değer problemlerinin açık çözümünü bulunuz.

$$(a) \frac{dy}{dx} = e^{x^2}, \quad y(0) = 0$$

$$(b) \frac{dy}{dx} = e^{x^2} y^{-2}, \quad y(0) = 1$$

$$(c) \frac{dy}{dx} = \sqrt{1 + \sin x} (1 + y^2), \quad y(0) = 1$$

(d) Nümerik yöntemlerden (Ek C'de açıklanan Simpson Kuralı gibi) faydalananarak (b) kısmında verilmiş olan başlangıç değer probleminin $x = 0.5$ noktasındaki yaklaşık çözümünü 3 basamaklı olarak bulunuz.

$$28. \frac{dy}{dt} = 2y - 2yt, \quad y(0) = 3$$

başlangıç değer problemini çözünüz. Elde ettiğiniz çözümün grafiğini çizin ve maksimum değerini belirleyiniz.

29. **Teklik Sorusu:** Bölüm 1'de tek çözüme sahip bir başlangıç değer problemi incelenmişti. Aslında, tek

bir çözümün varlığı, varlık-teklik teoreminde (Sayfa 11, Teorem 1) tartıştığımız gibi oldukça önemlidir. Değişkenlerine ayırma yöntemi bize diferensiyel denklemin bir çözümünü vermektedir ancak, tüm çözümlerini vermeyebilir. (Ayrıca, Problem 30'a bakınız.) Bunu görmek için $dy/dx = y^{1/3}$ diferensiyel denklemini dikkate alalım.

(a) Değişkenlerine ayırma yöntemini kullanarak

$$y = \left(\frac{2x}{3} + C \right)^{3/2}$$

fonksiyonunun belirtilen diferensiyel denklemin çözümü olduğunu gösteriniz.

(b) $y = (2x/3)^{3/2}$ eşitliğinin $C = 0$ için ve $x \geq 0$ aralığında $dy/dx = y^{1/3}$, $y(0) = 0$ başlangıç değer problemini sağlayacağını gösteriniz.

(c) $y \equiv 0$ sabit fonksiyonunun (b) de verilen başlangıç değer problemini sağladığını gösteriniz. Bu nedenle, bu başlangıç değer problemi tek bir çözüme sahip değildir.

(d) Sayfa 11'de verilen Teorem 1'in koşullarının sağlanmadığını gösteriniz.

$y \equiv 0$ çözümü, değişkenlerine ayırma işlemleri sırasında sıfıra bölünme söz konusu olduğundan ortadan kalkmaktadır.

30. Sayfa 39'da verilen (2) eşitliğinin değişkenlerine ayrılabilmesi için $p(y)$ fonksiyonuna bölünmesi gerekmektedir. Bu bölünenin kökleri, $p(y) = 0$ sabit fonksiyonunu sağlar ve diferensiyel denklemin de çözümleri olurlar.

(a) $\frac{dy}{dx} = (x-3)(y+1)^{2/3}$

Değişkenlerine ayrılabilen diferensiyel denkleminin çözümünün $y = -1 + (x^2/6 - x + C)^{3/2}$ olduğunu gösteriniz.

(b) $y \equiv -1$ değerinin $dy/dx = (x-3)(y+1)^{2/3}$ diferensiyel denklemini sağladığını gösteriniz

(c) (a)'da yapılacak olan çözüm için $y \equiv -1$ değerinde bir C sabiti seçilemediğini gösteriniz. Denklem $(y+1)^{2/3}$ ile bölüldüğünden $y \equiv -1$ çözümü göz ardı edilmektedir.

31. **Tanım Aralığı.** $dy/dx = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$ başlangıç değer problemi için, $y(x)$ çözümüne ait bir tanım kümesi veya diferensiyel denklemin sağlanacağı bir tanım aralığı belirlemek her zaman mümkün olmamaktadır.

(a) $dy/dx = xy^3$ diferensiyel denklemini çözünüz.

(b) $y(0) = 1$; $y(0) = 1/2$ ve $y(0) = 2$ şartları için başlangıç değer problemini çözünüz.

(c) (b)'deki çözüm için bir tanım kümesi belirleyiniz.

(d) (c) de görüldüğü gibi çözümün tanım kümesi başlangıç koşullarına bağlıdır. Benzer şekilde $dy/dx = xy^3$, $y(0) = a$, $a > 0$ başlangıç değer problemi için, eşitliğin sağ tarafına dikkat edildiğinde a değeri sıfıra veya $+\infty$ a yaklaştığında tanım kümesinin tek bir nokta olacağını gösteriniz.

(e) $dy/dx = xy^3$, $y(0) = a$ ve $a = \pm 1/2, \pm 1 \pm 2$ değerleri için başlangıç değer probleminin çözüm fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

32. $\frac{dy}{dx} = y^2 - 3y + 2$, $y(0) = 1.5$

başlangıç değer problemini $y = \phi(x)$ çözümünü dikkate alarak inceleyiniz. Yaklaşım yöntemlerinden faydalanınız.

(a) Diferensiyel denklemin $\lim_{x \rightarrow \infty} \phi(x)$ değerini kullanarak doğrultu alanını çiziniz.

(b) 0.1 adım uzunluğunda Euler metodunu kullanarak $\phi(1)$ in yaklaşık değerini bulunuz.

(c) (a)'daki doğrultu alanında $\phi(x)$ fonksiyonunu belirleyiniz ve grafiğini çiziniz.

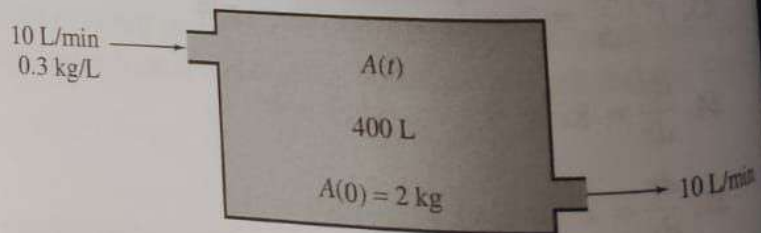
(d) $\phi(1)$ in tam değeri nedir? (b) deki cevabınızla karşılaştırınız.

(e) (c)'de elde edilen tam çözümü kullanarak $\lim_{x \rightarrow \infty} \phi(x)$ değerini belirleyiniz ve (a) daki cevabınızla karşılaştırınız.

33. **Karışımlar.** Litre başına 0,3 kg tuz içeren bir tuzlu su karışımı, içerisinde 400 L su ve 2 kg tuz bulunan bir depo içerisine boşaltılmaktadır. Tuzlu su, depoya 10 L/dak oranında boşaltılır ve aynı oranda tahliye edilirse karışımın homojen dağılımı muhafaza edilmektedir. 10 dakika sonunda depodaki tuz miktarını bulunuz. (Bakınız Şekil 2.4.) [Yol gösterme: t dakika sonunda depoda bulunan tuz miktarı A olmak üzere

"A daki artma oranı = giriş oranı - çıkış oranı"

bağıntısından faydalanınız. Ayrıca, karışım problemlerinin tartışılması Bölüm 3.2'de de verilmektedir.]



Şekil 2.4 Karışım problemlerinin şekilsel gösterimi



hocanın çözdüğü

34. **Newton'un Soğuma Kanunu.** Newton'un soğuma kanununa göre T sıcaklığındaki bir cisim, M sıcaklığına sahip bir ortama koyulursa T sıcaklığının değişme oranı $M - T$ sıcaklık farkı ile doğru orantılıdır. Bu kanun $dT/dt = k(M - T)$

diferensiyel denklemi ile verilir.

(a) Bu diferensiyel denklemi çözünüz.

(b) Üzerinde 100°F değeri okunan bir termometre, 70°F sıcaklıktaki bir ortama koyulmaktadır. 6 dakika sonunda termometrenin göstergesinde 80°F sıcaklığı okunduğuna göre 20 dakika sonunda termometrenin ibresi hangi sıcaklığı gösterir?

(Newton soğuma kanununun diğer uygulamalarına Bölüm 3.3'te değinilmektedir.)

35. Kan plazması 40°F sıcaklıkta muhafaza edilir ve kullanılmadan önce 90°F sıcaklığına ısıtılmalıdır. Örneğin, 120°F deki bir fırına yerleştirilen ve 40 dakika bekletilen plazma kan örneği sıcaklığının 90°F ye çıktığı bilinmektedir. Newton soğuma kanununun (Bakınız Problem 34.) uygulandığını varsayınız. Bu durumda fırın sıcaklığı (a) 100°F (b) 140°F (c) 80°F olursa kan plazması ne kadar süre sonunda 90°F sıcaklığına ulaşır?

36. Başlangıçta ($t = 0$), bir ocak üzerinde 100°C sıcaklıkta kaynamakta olan bir kap su, ocaktan alınarak soğumaya bırakılıyor. 5 dakika sonra su sıcaklığı 80°C iken bir sonraki 5 dakikanın sonunda 65°C a düşüyor. Newton'un soğuma kanununu kullanarak (Bakınız Problem 34.) mutfağın (sabit) ısısını belirleyiniz.

37. **Bileşik Faiz.** Yıllık bileşik faiz oranı $\% r$ kadar olan bir banka hesabında $P(t)$ miktarında dolar bulunuyor olsun. Dolar miktarının artışını temsil eden diferensiyel denklem

$$\frac{dP}{dt} = \frac{r}{100}P$$

şeklinde dir. Faiz oranı $\% 5$ olduğunda ve başlangıçtaki anapara $P(0) = 1000$ \$ ise

(a) 2 yıl sonunda hesapta ne kadar para olur?

(b) Hesapta kaç yıl sonra 4000 \$ olur?

(c) Her 12 ayda bir hesaba 1000 \$ daha eklenirse 3,5 yıl sonunda hesapta ne kadar para olur?

38. **Serbest Düşme.** Bölüm 2.1'de dünya yüzeyine doğru düşmekte olan bir cisim incelemiştik. Cismin üzerine sadece çekim kuvveti ve hava direncinin etkiğini varsayarsak cismin hızını tanımlayan diferensiyel denklem

$$m \frac{dv}{dt} = mg - bv$$

oluyordu. Burada m cismin kütlesi, g yer çekim ivmesini ve b pozitif bir sabiti gösterir. (Bakınız

Şekil 2.1.) Eğer $m = 100$ kg, $g = 9,8$ m/s², $b = 5$ kg/s ve $v(0) = 10$ m/s ise $v(t)$ hızını bulunuz. Cismin limit (yani sınır) hızı ne olur?

39. **Grand Prix Yarışı.** A sürücüsü, B sürücüsü ile aralarındaki 3 mil mesafeyi koruyarak yarışı önde sürdürmektedir. Bitiş çizgisine sadece 2 mil kala A sürücüsü gaz keserek sahip olduğu hızın karesiyle doğru orantılı olacak şekilde yavaşlar ve 1 mil sonra A sürücüsünün hızı tam olarak yarı yarıya iner. B sürücüsü sabit hızla yarışmaya devam ediyor ise yarışı kim kazanır?

40. Yerden z yükseklikteki atmosfer basıncı (birim alana düşen kuvvet), söz konusu yüzey üzerindeki hava kitlesinin ağırlığından kaynaklanır. Δz yükseklikli ve A kesit alanlı silindirik birim hacminin taban ve tavan yüzeyleri arasındaki basınç farkı p olsun. ρ basınç farkı, birim alan başına içinde bulunduğu ortamın hava ağırlığı (yoğunluk $k\rho$ hacim kere yer çekim ivmesi) kadardır.

$$p(z + \Delta z) - p(z) = -\frac{\rho(z)(A\Delta z)g}{A} = -\rho(z)g\Delta z$$

Bu eşitlik, basınç ve yoğunluk ilişkisini ortaya koyacak biçimde, $\Delta z \rightarrow 0$ için $dp/dz = -\rho g$ şeklinde türetilebilir. Diğer taraftan ideal gaz kanunu da basınç, hacim, kütle (m) ve mutlak sıcaklığa (T) bağlıdır ve $pV = mRT/M$ ilişkisi ile tanımlanmaktadır. Burada R evrensel gaz sabitini, M ise gazın molar kütlesini göstermektedir. Böylece yoğunluk ve basınç arasındaki ilişki de tanımlanabilir.

- (a) $\frac{dp}{dz} = -\frac{Mg}{RT}p$ diferensiyel denkleminde hareketle bu denklemi sabit bir T sıcaklığında yani "eş sıcaklık" durumunda çözümler yaparak $p(z) = p(z_0) \exp[-Mg(z-z_0)/RT]$ barometrik basınç denklemini elde ediniz.

- (b) $T = T(z)$ gibi değişken sıcaklık değerleri için

$$p(z) = p(z_0) \exp \left\{ -\frac{Mg}{R} \int_{z_0}^z \frac{dz}{T(z)} \right\}$$

şeklindeki eşitliğin sağlandığını gösteriniz.

- (c) Bir mühendis, barometrik basıncı bir binanın ($z = z_0$) şeklindeki taban noktasında 101,000 Pa (Pascals), en yüksek noktasında ise 99,000 Pa olarak ölçmektedir. Mutlak sıcaklık, yüksekliğe bağlı olarak $T(z) = 288 - 0.0065(z - z_0)$ fonksiyonuna benzer biçimde değişiyorsa bina yüksekliğini bulunuz. $R = 8.31$ N-m/mol-K, $M = 0.029$ kg/mol ve $g = 9.8$ m/s² alınız. (Bu problem ile ilgili eğlendirici bir öyküye <http://www.snopes.com/college/ezam/barometer.asp> adresinden ulaşılabilir.)

2.3 LINEER DİFERENSİYEL DENKLEMLER

Birinci basamaktan diferensiyel denklemlerin uygulamalarında sıkça karşılaştığımız tiplerden birisi de lineer diferensiyel denklemlerdir. Bölüm 1.1'de bahsedildiği gibi **birinci basamaktan lineer diferensiyel denklemler** aşağıdaki formda yazılabilirler:

$$a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = b(x)$$

$$(1) \quad a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = b(x)$$

Burada $a_1(x)$, $a_0(x)$ ve $b(x)$ fonksiyonları sadece x 'e bağlı olup, y değişkenini içermezler.

Örneğin,

$$x^2 \sin x - (\cos x)y = (\sin x) \frac{dy}{dx}$$

denklemini

$$(\sin x) \frac{dy}{dx} + (\cos x)y = x^2 \sin x \rightarrow \text{lineer, } a_1 = \sin x, a_0 = \cos x,$$

formunda yazılabildiğinden lineerdir. Bunun yanında

$$b(x) = x^2 \sin x$$

$$y \frac{dy}{dx} + (\sin x)y^3 = e^x + 1 \rightarrow \text{nonlinear}$$

denklemini ise y^3 teriminin varlığı ve türevin $y \frac{dy}{dx}$ çarpanı şeklinde olması nedeniyle (1) denklemindeki formda yazılamaz ve bu sebeple lineer değildir.

Lineer diferensiyel denklemlerin çözümlenmesinde oldukça önem arz eden iki durum mevcuttur. Bunlardan ilki $a_0(x)$ çarpanının sıfıra eşit olması durumunda (1) denklemini ile verilen lineer diferensiyel denklemin

$$(2) \quad a_1(x) \frac{dy}{dx} = b(x)$$

tipine indirgenmesi ile ortaya çıkar ki bu eşitlik çözümlendiğinde

$$y(x) = \int \frac{b(x)}{a_1(x)} dx + C$$

elde edilir. [Burada $a_1(x)$ sıfırdan farklıdır.]

İkinci durum ise, $a_0(x)$ in $a_1(x)$ fonksiyonunun türevine eşit olması yani $(a_0(x) = a_1'(x))$ hâlinde ortaya çıkar. Bu durumda (1) de verilen eşitliğin sol tarafı $a_1(x)y$ gibi iki terimin çarpımının türevi olarak

$$a_1(x)y' + a_0(x)y = a_1(x)y' + a_1'(x)y = \frac{d}{dx} [a_1(x)y]$$

şeklinde yazılabilir.

(1) denklemini de bu durumda

$$(3) \quad \frac{d}{dx} [a_1(x)y] = b(x)$$

diferensiyel denklemine dönüşür ve çözümü basitçe

$$a_1(x)y = \int b(x)dx + C$$

$$y(x) = \frac{1}{a_1(x)} \left[\int b(x)dx + C \right]$$

şeklinde elde edilir. (2) eşitliği gibi basit bir forma indirgenebilen diferensiyel denklemler değişkenlerine ayrılabilir olduğundan bu tip denklemler için lineer diferensiyel denklem çözme yöntemi nadiren kullanılır. Ancak, (3) eşitliğine benzer formdaki bir diferensiyel denklemin başlangıçta tanımlanan orijinal hâli, seçilen keyfî bir $\mu(x)$ fonksiyonu ile çarpılır. Bu $\mu(x)$ fonksiyonuna "integral çarpanı" adı verilir. Integral çarpanını belirleyebilmek için öncelikle (1) ile verilen diferensiyel denklemin $a_1(x)$ fonksiyonuna bölünmesi gerekir. Böylece diferensiyel denklem

$$(4) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \quad 1. \quad \frac{dy}{dx} + P(x) \cdot y = Q(x), \quad P(x) = \frac{a_0(x)}{a_1(x)}, \quad Q(x) = \frac{b(x)}{a_1(x)}$$

şeklindeki **standart forma** dönüşür ki buradaki $P(x) = a_0(x)/a_1(x)$ ve $Q(x) = b(x)/a_1(x)$ şeklindeki yeni fonksiyonlardır.

$\mu(x)$ fonksiyonunu belirlemek amacı ile eşitliğin her iki tarafı $\mu(x)$ le çarpılır ve

$$(5) \quad \mu(x) \frac{dy}{dx} + \mu(x)P(x)y = \mu(x)Q(x) \quad 2. \text{ integral çarpanı hesaplanır: } \mu(x) = e^{\int P(x)dx}$$

elde edilir. Eşitliğin sol tarafı $\mu(x)y$ çarpımının türevidir yani

$$\mu(x) \frac{dy}{dx} + \mu(x)P(x)y = \frac{d}{dx}[\mu(x)y] = \mu(x) \frac{dy}{dx} + \mu'(x)y \quad 3. \mu(x) \frac{dy}{dx} + \mu(x)P(x)y = \mu(x)Q(x)$$

şeklinde dir. Görüldüğü gibi $\mu(x)$ fonksiyonu

$$(6) \quad \mu' = \mu P$$

koşulunu sağlayan bir fonksiyon olmalıdır. Böyle bir fonksiyonu belirleyebilmek için (6) denklemini ile verilen diferensiyel denklem, değişkenlerine ayrılabilen bir denklem olarak $(1/\mu)d\mu = P(x)dx$ şeklinde yazılabilir. Her iki tarafının integrali alındığında $\mu(x)$ fonksiyonu

$$(7) \quad \mu(x) = e^{\int P(x)dx}$$

şeklinde bulunur. $\mu(x)$ fonksiyonunun bu seçimi ile (5) denkleminin

$$\frac{d}{dx}[\mu(x)y] = \mu(x)Q(x)$$

eşitliğine dönüşmesi sağlanır ve çözüm

$$(8) \quad y(x) = \frac{1}{\mu(x)} \left[\int \mu(x)Q(x)dx + C \right]$$

olarak elde edilir. Burada C bir keyfî sabittir. (8) denklemini, (4) ile verilen birinci basamaktan lineer diferensiyel denklemin **genel çözümüdür**.

* $\int P(x)dx$ integraline ilişkin keyfî sabitin rasgele seçimiyle uygun bir $\mu(x)$ fonksiyonu ortaya çıkar.

Lineer diferensiyel denklemleri çözme yöntemi aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

Lineer Diferensiyel Denklem Çözümleme Yöntemi

(a) Denklem,

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

şeklindeki lineer diferensiyel denklem formunda yazılır.

(b) İntegral çarpanı olan $\mu(x)$

$$\mu(x) = e^{\int P(x) dx}$$

şeklinde hesaplanır.

(c) Denklemin her iki tarafı integral çarpanı ile çarpılarak sol tarafı $\frac{d}{dx}[\mu(x)y]$ e eşit olacak biçimde

$$\underbrace{\mu(x) \frac{dy}{dx} + P(x)\mu(x)y}_{\frac{d}{dx}[\mu(x)y]} = \mu(x)Q(x)$$

şeklinde düzenlenir.

(d) Son eşitlik integre edildikten sonra $\mu(x)$ e bölünerek (8) eşitliğinde yer alan y çözümü elde edilir.

Örnek 1 (9) $\frac{1}{x} \frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x^2} = x \cos x, \quad x > 0$! YANLIŞ: $P(x) = -2/x^2, \mu(x) = e^{\int -2/x^2 dx} = e^{2/x}$

diferensiyel denkleminin genel çözümünü elde ediniz.

Çözüm Eşitliğin her iki tarafı x değişkenine bölünür ve

$$(10) \quad \frac{dy}{dx} - \frac{2}{x}y = x^2 \cos x$$

şeklindeki lineer diferensiyel denklem formuna getirilir.

Burada $P(x) = -2/x$ olduğundan

$$\int P(x) dx = \int \frac{-2}{x} dx = -2 \ln |x|$$

olur. Buradan integral çarpanı ise,

$$\mu(x) = e^{-2 \ln |x|} = e^{\ln(x^{-2})} = x^{-2}$$

olarak elde edilir. (10) eşitliği integral çarpanı ile çarpıldığında

$$\underbrace{x^{-2} \frac{dy}{dx} - 2x^{-3}y}_{\frac{d}{dx}(x^{-2}y)} = \cos x$$

şekline dönüşür.

integral çarpanı metodu:
 $\frac{dy}{dx} - \frac{2}{x}y = x^2 \cos x$
 $P(x) = -2/x$
 $\mu(x) = e^{\int -2/x dx} = e^{-2 \ln x} = e^{-\ln x^2} = x^{-2}$
 $= e^{\ln x^{-2}} = x^{-2}$

$$\Rightarrow x^2 \frac{dy}{dx} - 2x^{-3}y = \cos x$$

$$\int \frac{d}{dx}(x^{-2}y) dx = \int \cos x dx$$

$$x^{-2}y = \sin x + C$$

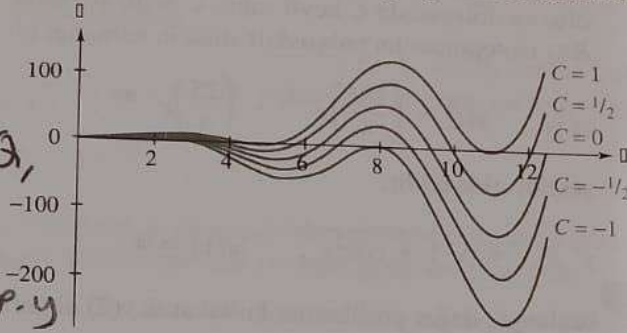
Sonuç olarak diferensiyel denklem integre edildiğinde $y(x)$ genel çözümü

$$x^{-2}y = \int \cos x \, dx = \sin x + C$$

$$(11) \quad y = x^2 \sin x + Cx^2$$

olur.

Kolaylıkla görüleceği gibi bu çözüm, tüm $x > 0$ noktalarında geçerlidir. Şekil 2.5'te (11) eşitliği ile verilen çözümün C sabitinin çeşitli değerleri için grafikleri bulunmaktadır. ♦



Şekil 2.5 Farklı C sabiti değerleri için $y = x^2 \sin x + Cx^2$ fonksiyonunun grafiği

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

$$\mu y' + \mu P \cdot y = \mu Q$$

$$\mu = \mu(x)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dx}(\mu y) = \mu y' + \mu P \cdot y$$

$$\Rightarrow \mu y' + \mu' y = \mu y' + \mu P \cdot y$$

⇒ $y' = P \cdot y$ Bir sonraki örnek, radyoaktif bozunmaya uğrayan izotop maddenin incelenmesi sırasında karşılaşılabilecek bir lineer diferensiyel denklem örneğidir.

$$\frac{d\mu}{dx} = P(x)\mu(x) \quad \text{D.A.D.D.}$$

Örnek 2 Bir maden, RA_1 ve RA_2 şeklinde, aynı radyoaktif seriye ait, iki adet radyoaktif izotopa sahiptir. Bu izotoplardan RA_1 , kararlı bir atoma bozunan RA_2 izotopu üzerine bozunmaktadır. RA_1 in RA_2 üzerine bozunma oranının $50 e^{-10t}$ kg/s olduğunu varsayınız. Diğer yandan RA_2 nin kütlesi olan $y(t)$ deki değişim miktarı, oluşum oranından bozunma oranının farkı kadar olacaktır. Dolayısıyla

$$\Rightarrow \int \frac{du}{u} = \int P(x) dx$$

$$\ln |\mu| = \int_{y_{ani}} P(x) dx \quad \frac{dy}{dt} = \text{oluşum oranı} - \text{bozunma oranı}$$

$$\Rightarrow |\mu| = e^{\int P(x) dx} \quad \frac{dy}{dt} = 50e^{-10t} - ky$$

$$\Rightarrow \boxed{\mu = e^{\int P(x) dx}} \quad \text{veya } \mu = e^{\int P(x) dx}$$

şeklinde. Burada $k > 0$ dır ve bozunma sabitidir. Eğer bozunma olayının başlangıcında RA_2 izotopundan $y(0) = 40$ kg bulunuyor ve bozunma sabiti $k = 2/s$ oluyorsa o takdirde bozunmanın $t \geq 0$ şeklindeki herhangi bir anında RA_2 kütlesini bulunuz.

Çözüm (12) eşitliği lineer bir diferensiyel denklemdir ve

$$(13) \quad \frac{dy}{dt} + 2y = 50e^{-10t}, \quad y(0) = 40$$

standart formunda yazılabilir.

Görüldüğü üzere $P(t) = 2$ ve $\int P(t) dt = \int 2 dt = 2t$ olduğundan integral çarpanı $\mu(t) = e^{2t}$ dir.

(13) denklemi integral çarpanına göre tekrar düzenlenirse

$$\underbrace{e^{2t} \frac{dy}{dt} + 2e^{2t} y}_{\frac{d}{dt}(e^{2t} y)} = 50e^{-10t+2t} = 50e^{-8t}$$

olur. Her iki taraf integre edilip $y(t)$ fonksiyonunun yalnız bırakılmasıyla genel çözüm

$$e^{2t}y = -\frac{25}{4}e^{-8t} + C$$

$$y = -\frac{25}{4}e^{-10t} + Ce^{-2t}$$

şeklinde elde edilir. Başlangıç koşuluna göre $t = 0$ anında toplam kütle $y(0) = 40$ olduğundan

$$40 = -\frac{25}{4}e^0 + Ce^0 = -\frac{25}{4} + C$$

olur ve dolayısıyla C keyfî sabiti $C = 40 + 25/4 = 185/4$ olarak elde edilir. Bu koşullar altında RA_2 izotopunun bu radyoaktif sürecin herhangi bir anındaki kütlesi zamana bağlı olarak

$$(14) \quad y(t) = \left(\frac{185}{4}\right)e^{-2t} - \left(\frac{25}{4}\right)e^{-10t}, \quad t \geq 0 \quad \blacklozenge$$

şekilde elde edilir.

Örnek 3 $y' + y = \sqrt{1 + \cos^2 x}$, $y(1) = 4$

başlangıç değer problemini kullanarak $y(2)$ değerini bulunuz.

Çözüm (7) eşitliğinde de tanımlandığı gibi diferensiyel denkleme ilişkin integral çarpanı

$$\mu(x) = e^{\int 1 dx} = e^x$$

şeklindedir. Elde edilen integral çarpanı (8) eşitliğinde tanımlanan çözümde kullanılırsa

$$y(x) = e^{-x} \left(\int e^x \sqrt{1 + \cos^2 x} dx + C \right)$$

genel çözümü elde edilir. Bununla beraber, bu belirsiz integral, Alıştırma 2.2'de verilen Problem 27'ye benzer bir şekilde basit fonksiyonlarla ifade edilemez. Bu integralin hesabı için, belirsiz integral çözümlerinde yararlanılan nümerik yöntemlerden biri olan Simpson kuralı kullanılabileceği için (Bakınız EK C), integrali (5) denklemindeki gibi düzenlersek

$$\frac{d}{dx}(e^x y) = e^x \sqrt{1 + \cos^2 x}$$

elde edilir ve integral sınırları başlangıç koşulu olan $x = 1$ ve istenilen değer olan $x = 2$ alınırsa

$$e^x y \Big|_{x=1}^{x=2} = e^2 y(2) - e^1 y(1) = \int_{x=1}^{x=2} e^x \sqrt{1 + \cos^2 x} dx$$

olur. Fonksiyonun verilen $y(1)$ değeri kullanılarak çözüm yapıldığında $y(2)$ değerine

$$y(2) = e^{-2+1}(4) + e^{-2} \int_1^2 e^x \sqrt{1 + \cos^2 x} dx$$

şeklinde ulaşılır.

Simpson kuralı gereğince bu belirli integralin yaklaşık değeri 4,841 ve böylece $y(2)$ değeri de

$$y(2) \approx 4e^{-1} + 4.841e^{-2} \approx 2.127 \quad \blacklozenge$$

olarak elde edilir.

Örnek 3'te integral çarpanını hesaplarırken $\mu(x) = e^{\int 1 dx} = e^x$ şeklinde karşılaşılan integral çok zorlayıcı olmamıştır. Açık ki bu integrallerde temel fonksiyonlarla çözümlenemeyen durumlar ortaya çıkabilir. Bu tür durumlarda, integral hesabını yapabilmek için Euler metodu (Bölüm 1.4) veya "iç içe geçmiş döngüye" sahip Simpson kuralı uygulamaları gibi nümerik yöntemlere başvurulmalıdır. Problem 27'de böyle bir durum ortaya çıkmıştır.

Birinci basamaktan lineer diferensiyel denklemin çözümü için net bir ifade elde etmek amacıyla, aşağıda belirtilen teoremi vermek uygun olacaktır.

Çözümün Varlık ve Tekliği

Teorem 1. $P(x)$ ve $Q(x)$, x_0 noktasını içeren bir (a, b) aralığı üzerinde sürekli iki fonksiyon olsunlar. Bu durumda y_0 başlangıç değerinin her hangi bir seçimi için

$$(15) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x), \quad y(x_0) = y_0$$

başlangıç değer probleminin (a, b) aralığında tek bir $y(x)$ çözümü vardır. Aslında çözüm, uygun bir C sabiti için (8) eşitliği ile verilmektedir.

Teorem 1'in ispatının temelleri, Problem 34'te ayrıntıları ile ele alındığı gibi (8) eşitliğinin ortaya çıkma fikrini de barındırmaktadır. Diğer yandan bu teorem Sayfa 11'de (15) ile verilen lineer başlangıç değer problemine ilişkin Teorem 1'den farklıdır. Burada biz x_0 ile ilgili belirlenmemiş olan küçük bir aralıktan çok, (a, b) aralığının bütününde tanımlı olan çözümün varlık ve tekliği ile karşılaşırız.

Lineer diferensiyel denklemler teorisi, sadece uygulama alanları nedeniyle değil sade ve kullanışlı yapıları nedeniyle de matematiğin önemli bir konusunu oluştururlar. Örneğin, birinci basamaktan lineer diferansiyel denklemler genellikle (8) eşitliği ile verilen bir genel çözüme sahiptirler. Ayrıca, birinci basamaktan lineer diferensiyel denklemlerin bazı önemli özellikleri Problem 28 ve 36'da tartışılmaktadır. Lineer diferensiyel denklemlerin yüksek basamaktan olanları ise, Bölüm 4, 6 ve 8'de ayrıca incelenecektir.

2.3 ALIŞTIRMALAR

1-6 arasındaki problemlerde verilen diferensiyel denklemler için lineer veya değişkenlere ayrılabilen denklem tiplerinden her ikisine uygun olanlarını veya hiçbirisine uygun olmayanlarını belirleyiniz.

1. $\frac{dx}{dt} + xt = e^x$

2. $x^2 \frac{dy}{dx} + \sin x - y = 0$

3. $3t = e^t \frac{dy}{dt} + y \ln t$

4. $(t^2 + 1) \frac{dy}{dt} = yt - y$

5. $3r = \frac{dr}{d\theta} - \theta^3$

6. $x \frac{dx}{dt} + t^2 x = \sin t$

9. $x \frac{dy}{dx} + 2y = x^{-3}$

10. $\frac{dr}{d\theta} + r \tan \theta = \sec \theta$

11. $(t + y + 1)dt - dy = 0$

12. $\frac{dy}{dx} = x^2 e^{-4x} - 4y$

13. $y \frac{dx}{dy} + 2x = 5y^3$

14. $x \frac{dy}{dx} + 3(y + x^2) = \frac{\sin x}{x}$

15. $(x^2 + 1) \frac{dy}{dx} + xy - x = 0$

16. $(1 - x^2) \frac{dy}{dx} - x^2 y = (1 + x) \sqrt{1 - x^2}$

7-16 arasındaki problemlerde verilen diferensiyel denklemlerin genel çözümlerini bulunuz.

7. $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + 2x + 1$

8. $\frac{dy}{dx} - y - e^{3x} = 0$

17-22 arasındaki problemlerde verilen başlangıç değer problemlerini çözünüz.

17. $\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = xe^x$, $y(1) = e - 1$

18. $\frac{dy}{dx} + 4y - e^{-x} = 0$, $y(0) = \frac{4}{3}$

19. $t^2 \frac{dx}{dt} + 3tx = t^4 \ln t + 1$, $x(1) = 0$

20. $\frac{dy}{dx} + \frac{3y}{x} + 2 = 3x$, $y(1) = 1$

21. $\cos x \frac{dy}{dx} + y \sin x = 2x \cos^2 x$,

$y\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{-15\sqrt{2}\pi^2}{32}$

22. $\sin x \frac{dy}{dx} + y \cos x = x \sin x$, $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$

23. **Radyoaktif Bozunma.** Örnek 2'de RA_1 izotopunun RA_2 izotopu üzerine bozunma oranı $40e^{-20t}$ kg/s ve RA_2 nin bozunma sabiti $k = 5/s$ olarak varsayılmıştır. Bu örnek için RA_2 izotopunun başlangıçtaki kütesinin $y(0) = 10$ kg olduğu dikkate alınırsa herhangi bir $t \geq 0$ anında RA_2 nin kütlesi olan $y(t)$ fonksiyonunu bulunuz.

24. Örnek 2'de verilen radyoaktif bozunma olayında bozunma oranı $50e^{-10t}$ kg/s de üstel bir etken olarak karşımıza çıkan RA_1 in bozunma sabiti 10/s şeklindeydi. RA_2 'nin bozunma sabiti 2/s olduğunda y kütlesi için $(185/4)e^{-2t}$ teriminin baskın olacağı (14) eşitliğinden görülmektedir. (Büyük t ler için daha büyük bir miktara sahip olur.)

(a) $k = 20/s$ alarak Örnek 2'yi tekrar çözünüz. Bu durumda çözümde hangi terimin baskın role sahip olacağını belirleyiniz.

(b) $k = 10/s$ alarak Örnek 2'yi tekrar çözünüz.

25. (a) Belirli integral kullanarak

$\frac{dy}{dx} + 2xy = 1$, $y(2) = 1$

başlangıç değer probleminin çözümünün

$y(x) = e^{-x^2} \left(e^4 + \int_2^x e^{t^2} dt \right)$

şeklinde olduğunu gösteriniz.

(b) Bir nümerik integralleme yöntemi kullanarak (Ek C'de verilen Simpson kuralı gibi) $x = 3$ teki yaklaşık çözümü bulunuz.

26. Bir nümerik integralleme yöntemi (Ek C'de verilen Simpson kuralı gibi) kullanarak

$\frac{dy}{dx} + \frac{\sin 2x}{2(1 + \sin^2 x)} y = 1$, $y(0) = 0$

başlangıç değer probleminin $x = 1$ noktasındaki yaklaşık çözümünü 3 basamaklı olarak elde ediniz.

27. $\frac{dy}{dx} + \sqrt{1 + \sin^2 x} y = x$, $y(0) = 2$
başlangıç değer problemini göz önüne alalım.

(a) Belirli integral yardımıyla diferensiyel denklemin integral çarpanının

$\mu(x) = e^{\left(\int_0^x \sqrt{1 + \sin^2 t} dt\right)}$

olduğunu ve başlangıç değer probleminin çözümünün de

$y(x) = \frac{1}{\mu(x)} \int_0^x \mu(s) s ds + \frac{2}{\mu(x)}$

olduğunu gösteriniz



(b) $\int_0^1 \mu(s) s ds$ integralinden ve "iç içe döngüye sahip" nümerik integrallemeden (Ek C'de verilen Simpson kuralı gibi) faydalanarak $\mu(x)$ fonksiyonunun $x = 1$ noktasındaki çözümü için bir yaklaşım belirleyiniz. [Yol gösterme: Öncelikle $\mu(x)$ fonksiyonunun $x = 0.1, 0.2, \dots, 1$ noktalarındaki yaklaşık değeri için Simpson kuralını kullanınız. Daha sonra bu değerleri kullanıp tekrar Simpson kuralını uygulayınız ve $\int_0^1 \mu(s) s ds$ integralini yaklaşık olarak hesaplayınız.]



(c) Euler yöntemini (Bölüm 1.4) kullanarak $h = 0.1$ ve 0.05 basamak aralığı ile $x = 1$ noktasındaki çözümü bulunuz.

[Yapılarında var olan incelikler kadar her birinin işlem yollarındaki fonksiyonel değerlendirmelerin sayısını da hesaba katmak gerekeceğinden (b) ve (c) kısımlarındaki iki nümerik yöntemin değerlerini karşılaştırmak oldukça zor olur.]

28. Sabit Çarpanlı Çözümler.

(a) $y = e^{-x}$ ifadesinin

(16) $\frac{dy}{dx} + y = 0$

lineer denkleminin, $y = x^{-1}$ ifadesinin ise lineer olmayan

(17) $\frac{dy}{dx} + y^2 = 0$ denkleminin birer çözümü olduğunu gösteriniz.

(b) "Herhangi bir C sabiti için, Ce^{-x} fonksiyonu (16) ile verilen lineer diferensiyel denklemin çözümü olduğunu, Cx^{-1} fonksiyonunun ise (17) ile verilen lineer olmayan diferensiyel denkleminin sadece $C = 0$ ve $C = 1$ değerlerine karşılık gelen çözümü olduğunu gösteriniz.

(c) $\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$ formunda verilen herhangi bir lineer diferensiyel denklemin genel çözümü $y(x)$ ise her C sabiti için $Cy(x)$ fonksiyonunun da aynı denklemin bir çözümü olduğunu gösteriniz.

$$29. \frac{dy}{dx} = \frac{1}{e^{4y} + 2x}$$

diferensiyel denklemini çözünüz.

[Yol gösterme: Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin değiştirilmesi kullanılabilir.]

30. Bernoulli Denklemi:

$$(18) \quad \frac{dy}{dx} + 2y = xy^{-2}$$

eşitliği (Bölüm 2.6'da ayrıntılı olarak tartışılacak olan) Bernoulli diferensiyel denkleminde bir örnektir.

(a) $v = y^3$ değişken değiştirilmesi yaparak verilen diferensiyel denklemin

$$(19) \quad \frac{dv}{dx} + 6v = 3x$$

formuna dönüştüğünü gösteriniz.

(b) (19) eşitliğini, v değişkenini dikkate alarak çözünüz. Elde edilen çözümde $v = y^3$ olduğunu kullanarak (18) ile verilen diferensiyel denklemin çözümünü elde ediniz.

31. Sürekli olmayan katsayılar: Bölüm 3'te göreceğimiz gibi lineer diferensiyel denklemlerdeki $P(x)$ katsayısı sürekli olmayabilir. Bu tür durumlarda kabul gören çözümler bulmak yine de mümkündür. Örneğin,

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = x, \quad y(0) = 1$$

ve

$$P(x) := \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 2 \\ 3, & x > 2 \end{cases}$$

şeklinde verilen başlangıç değer problemini göz önüne alalım.

(a) $0 \leq x \leq 2$ aralığındaki genel çözümü bulunuz.

(b) (a) şikkındaki çözümde yer alan sabiti, başlangıç koşulu sağlanacak şekilde seçiniz.

(c) $x > 2$ aralığı için genel çözümü bulunuz.

(d) (c) de elde edilen çözümdeki keyfî sabiti, (b) ve (c) deki çözümleri $x = 2$ noktasında aynı yapacak şekilde seçiniz. Bu iki çözümün birlikte dikkate alınmasıyla türevin tanımsız olduğu $x = 2$ noktası haricinde sürekli bir çözüm elde edilmiş olur.

(e) $x = 0$ ve $x = 5$ aralığında elde edilen çözüm fonksiyonunun grafiğini çizin.

32. Sürekli olmayan etki terimi: Artış düzensizliği nedeniyle, lineer diferansiyel denklemlerdeki $Q(x)$ etki teriminin sürekliliğini kaybettiği bazı durumlarla karşılaşmak mümkündür. Bu tür durumlarda Problem 31'e benzer bir biçimde kabul gören çözümler bulmak yine mümkün olacaktır. Benzer işlemleri kullanarak

$$\frac{dy}{dx} + 2y = Q(x), \quad y(0) = 0$$

olarak verilen başlangıç değer probleminin

$$Q(x) := \begin{cases} 2, & 0 \leq x \leq 3 \\ -2, & x > 3 \end{cases}$$

etkisi fonksiyonu için sürekli bir çözümünü bulunuz. $x = 0$ ve $x = 7$ aralığında grafiğini çizin.

33. Singüler noktalar: (4) eşitliğindeki $P(x)$ fonksiyonunu tanımsız yapan x değerlerine bu eşitliğin singüler noktaları denir. Örneğin, $xy' + 2y = 3x$ diferensiyel denklemin standart lineer diferensiyel denklem formuna dönüştürülürse $y' + (2/x)y = 3$ olur ve görüldüğü gibi $x = 0$ noktası, $P(x) = 2/x$ fonksiyonunu tanımsız yapan nokta olduğundan diferensiyel denklemin de singüler noktasıdır. Diğer yandan singüler nokta içeren bir aralık boyunca Teorem 1 uygulanamayacağından çözümün varlık ve teklik sorusu cevapsız kalır. Aşağıdaki eşitlikleri dikkate alarak çözümlerinin singüler nokta etrafındaki davranışını inceleyiniz.

(a) $xy' + 2y = 3x$ diferensiyel denkleminin sadece $x = 0$ da tanımlı tek bir çözüme sahip olduğunu gösteriniz. $y(0) = y_0$ başlangıç koşulu altında $y_0 = 0$ 'da bir singüler çözüme sahipken $y_0 \neq 0$ da çözüm olmadığını gösteriniz.

(b) $xy' - 2y = 3x$ diferensiyel denkleminin $x = 0$ da tanımlı sonsuz sayıda çözümü olacağını gösteriniz. Bu Denkleme ilişkin $y(0) = 0$ başlangıç koşulu altındaki başlangıç değer probleminin sonsuz sayıda çözüme sahip olduğunu gösteriniz.

34. Varlık ve Teklik: Teorem 1'deki varsayım altında, (a, b) aralığında (8) eşitliğinin, (4) denkleminin bir çözümü olduğunu ispat edeceğiz. Ayrıca, (15) ile verilen başlangıç değer probleminin çözümlenebilmesi için (8) eşitliğindeki C keyfî sabitini seçebileceğiz.

(a) $P(x)$ fonksiyonunun (a, b) aralığında sürekli olduğundan bu fonksiyonun (a, b) aralığında $d\mu/dx = P(x)\mu(x)$ şartını sağladığını göz önüne alarak (7) eşitliğinde verilen $\mu(x)$ integral çarpımının pozitif olduğunu gösteriniz.

$$(b) \quad \frac{d}{dx} \int \mu(x)Q(x) dx = \mu(x)Q(x)$$

koşulu nedeniyle, (8) eşitliği ile verilen y fonksiyonunun bu eşitliğin her iki tarafının diferensiyellenmesiyle elde edilen (4) eşitliğini de sağlayacağını gösteriniz.

(c) $\int \mu(x)Q(x) dx$ integralinin x_0 da 0 değerine sahip olan ters türev olduğunu (yani $\int_{x_0}^x \mu(t)Q(t) dt$) dikkate aldığımızda $y_0\mu(x_0)$ için seçilen C sabiti için $y(x_0) = y_0$ başlangıç koşulunun sağlanacağını gösteriniz.

38. Değişkenlerine ayırma yöntemini kullanarak (6) denkleminin çözümünün (7) eşitliği ile verilebileceğini gösteriniz.
39. Soğuk bir kış günü, bir dersliğin sıcaklığı T olmak üzere (100°F biriminde) bu sıcaklık zamana göre (saat biriminde)

$$\frac{dT}{dt} = \begin{cases} 1 - T, & \text{ısıtma sistemi açıkken} \\ -T, & \text{ısıtma sistemi kapalıyken} \end{cases}$$

şeklinde değişmektedir. Sabah saat 09:00'da derslik sıcaklığının $T = 0$ olduğunu ve 09:00-10:00 arası ısıtma sisteminin açık, 10:00-11:00 arası kapalı, 11:00'den öğlene kadar açık ve daha sonra gün boyunca da dinlendiğini varsayarsak öğle saatlerinde dersliğin sıcaklığı ne olur? Akşam üstü 17:00'de dersliğin sıcaklığı ne olur?